

EXTENSIONS CENTRALES DE GROUPES ALGÈBRIQUES SIMPLEMENT CONNEXES ET COHOMOLOGIE GALOISIENNE

P. DELIGNE

Table des matières

Introduction	2
Terminologie et notations	5
2 Espaces classifiants simpliciaux et leur cohomologie	5
2.1	5
2.2	6
2.3	7
2.4	7
2.5	7
2.6 Rappels	8
2.7	10
2.8	11
2.9	12
2.10 Notation	13
2.11	15
3 La construction principale	15
3.1	15
3.2	16
3.3	16
3.4	18
3.5	19
3.6 Fonctorialité	20
3.7 Topologie	20
3.8	21
3.9	22
3.10	22
4 Groupes semi-simples simplement connexes	23
4.1	23
4.2	25
4.3 Cas particulier	26
4.4 Fonctorialités	28

5	Calculs de commutateurs	29
5.1		29
5.2		30
5.3		31
5.4		31
6	Corps locaux	32
6.1		32
6.2		33
6.3		35
6.4		35
6.5		36
7	Corps globaux	36
7.1		36
7.2		37
8	Questions	39
8.1		39
8.2		39
8.3		40
8.4		40
8.5		40
8.6		41
8.7		42
	Bibliographie	43

Introduction

Soit G un groupe algebrique lineaire absolument simple simplement connexe sur un corps F . Si G est deploye et F infini, le groupe $G(F)$ des points rationnels de G est egal a son groupe des commutateurs (l'analogie algebrique de "connexe") et admet donc une extension centrale universelle

$$0 \rightarrow \pi_1(G(F)) \rightarrow \widetilde{G(F)} \rightarrow G(F) \rightarrow 0. \quad (1)$$

Matsumoto (1969) determine le noyau $\pi_1(G(F))$ par generateurs et relations. Pour G de type autre que C_n ($n \geq 1$), c'est le quotient $K_2(F)$ de $F^* \otimes F^*$ par le sous-groupe engendre par les $x \otimes (1 - x)$ pour $x \neq 1$ dans F^* . Pour G de type C_n , c'est un groupe L dont $K_2(F)$ est quotient. Voir 3.8 pour plus de details.

Une application

$$(\cdot, \cdot) : F^* \times F^* \rightarrow A$$

bimultiplicative : $(xy, z) = (x, z) + (y, z)$ et $(x, yz) = (x, y) + (x, z)$, et verifiant

$$(x, 1 - x) = 0 \quad (2)$$

(un symbole) definit donc une extension centrale de $G(F)$ par A .

Soient $\overline{F}$ une cloture separable de F , n un entier inversible dans F , $\mathbf{Z}/n(1)$ le groupe des racines n -iemes de l'unite de $\overline{F}$, $\mathbf{Z}/n(k)$ sa puissance tensorielle k -ieme sur $\mathbf{Z}/n$ et $\partial_n : F^* \rightarrow H^1(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(1))$ le cobord de Kummer (0.N.3). On sait (Tate (1976)) que le cup-produit des cobords de Kummer

$$(\cdot, \cdot)_n : F^* \otimes F^* \rightarrow H^2(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2)) : x, y \mapsto \partial_n x \smile \partial_n y \quad (3)$$

est un symbole (symbole galoisien). Nous donnons dans le present article une interpretation (3.5 et 3.7) de l'extension centrale correspondante en termes de cohomologie etale, la construction reposant finalement sur le fait que pour K un groupe de Lie compact presque simple simplement connexe, on a (voir 1.7)

$$H^4(BK, \mathbf{Z}) = \mathbf{Z}. \quad (4)$$

Notre construction 3.5 n'exige pas que G soit deploye. Pour G absolument simple simplement connexe sur F , elle fournit une extension centrale

$$0 \rightarrow H^2(\mathrm{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2)) \rightarrow \widetilde{G(F)}_n \rightarrow G(F) \rightarrow 0. \quad (5)$$

Nous n'affirmons pas que cette extension centrale soit universelle parmi les extensions centrales de noyau annule par n , ni qu'elle soit non triviale. En fait, pour $F = \mathbf{R}$ et $G(\mathbf{R})$ compact, l'espace topologique $G(\mathbf{R})$ est connexe et simplement connexe et l'extension centrale (0.5), etant topologique (2.9), est triviale.

La vertu de l'extension centrale (0.5) est d'etre canonique : definie a isomorphisme unique pres. Elle est fonctorielle en F , et sa fonctorialite en G est controlee par celle de (0.4). Voir 3.9 (ii). Pour tout sous-groupe unipotent U de G , elle est canoniquement trivialisee sur $U(F)$ (2.11). Pour T un tore dans G , le commutateur

$$(t_1, t_2) := \tilde{t}_1 \tilde{t}_2 \tilde{t}_1^{-1} \tilde{t}_2^{-1} \in H^2(\mathrm{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))$$

de relevements $\tilde{t}_1$ et $\tilde{t}_2$ dans $\widetilde{G(F)}_n$ de $t_1, t_2 \in T(F)$ est decrit en termes de cohomologie galoisienne (3.5.3). Si T^{ad} est l'image de T dans le groupe adjoint G^{ad} , l'action de $G^{\mathrm{ad}}(F)$ sur $\widetilde{G}$ fournit par transport de structures une action de $G^{\mathrm{ad}}(F)$ sur l'extension (0.5). Pour $t_1 \in T^{\mathrm{ad}}(F)$ et $t_2 \in T(F)$, le "commutateur"

$$(t_1, t_2) := t_1(\tilde{t}_2) \tilde{t}_2^{-1} \in H^2(\mathrm{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))$$

admet une description analogue (4.9).

Si F est un corps local et que n est assez divisible, l'extension (0.5) est independante de n (5.2). C'est une extension centrale

$$0 \rightarrow \mu(F) \rightarrow \widetilde{G(F)} \rightarrow G(F) \rightarrow 0 \quad (6)$$

de $G(F)$ par le groupe $\mu(F)$ des racines de l'unite dans F si F est non complexe (5.4.1), par le groupe trivial pour F complexe. Si F est non archimedian, d'anneau de valuation $\mathcal{O}$, que G a "bonne reduction" et que $\mu(F)$ est d'ordre premier a la caracteristique residuelle, on dispose d'un scindage

$$\sigma : G(\mathcal{O}) \rightarrow \widetilde{G(F)} \quad (7)$$

de (0.6) au-dessus du sous-groupe compact maximal hyperspecial $G(\mathcal{O})$. Voir 5.12.

Si F est un corps global, de completes les corps locaux F_v , le produit restreint des $\widetilde{G(F_v)}$ de (0.6) (produit restreint relativement aux $\widetilde{G(\mathcal{O}_v)}$ de (0.7), qui sont definis pour presque toute place v) est une extension centrale du groupe adelique $G(\mathbb{A})$ par la somme sur les places non complexes des $\mu(F_v)$. Poussons-la par

$$\oplus \mu(F_v) \rightarrow \mu(F) : (x_v) \mapsto \prod x_v^{[F_v : \mathbf{Q}_v] / [F : \mathbf{Q}]} \quad (8)$$

(presque tous les facteurs egaux a 1, et $\mu(F)$ identifie a un sous-groupe de $\mu(F_v)$ pour F_v non complexe). On obtient une extension centrale $\widetilde{G(\mathbb{A})}$ de $G(\mathbb{A})$ par $\mu(F)$ et la fonctorialite de (0.5) en le corps de base montre (voir 6.4) qu'elle est canoniquement trivialisee sur $G(F)$:

$$\mu(F) \rightarrow \widetilde{G(\mathbb{A})} \rightarrow G(\mathbb{A}) \quad G(F) \text{ se releve.} \quad (9)$$

La fonctorialite de (0.6) et (0.9) en G est controlee par celle de (0.4). La fonctorialite en F est celle de l'identification de $\mu(F)$ a un groupe de cohomologie galoisienne. Voir (5.5).

D'apres Merkurjev-Suslin (1982), le groupe $H^2(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))$ est le quotient $K_2(F)/nK_2(F)$ de $K_2(F)$. Sous l'hypothese que la variete de groupe G soit rationnelle sur F , j'ai montre dans un seminaire a Bures (1977–1978, non publie) comment construire une extension de $G(F)$ par $K_2(F)$ generalisant celle construite par Matsumoto pour G deploye. Plus recemment, J.-L. Brylinski a montre que l'hypothese de rationalite est inutile. Il m'a neanmoins semble utile de publier le present article, qui met en evidence le caractere geometrique, base sur (0.4), des extensions centrales considerees et de leur fonctorialite, et qui suffit pour l'application arithmetique (0.9).

Passons en revue les sections de l'article.

Au § 1, nous rappelons comment interpreter, en geometrie algebrique, la notion homotopique d'espace classifiant, et comment transferer, en cohomologie etale, le resultat classique (0.4).

Au § 2, nous expliquons la relation entre espaces classifiants et extensions centrales. L'idee de base est la suivante. Soit G^δ le schema en groupes sur $\text{Spec}(F)$ somme de copies de $\text{Spec}(F)$ indexees par $G(F)$. Pour une interpretation des classifiants comme topos, on dispose de morphismes

$$BG(F)^\delta \rightarrow BG^\delta \rightarrow BG$$

et $\tilde{G}$ a pour fibre $\text{Spec}(\overline{F})$. Une classe de cohomologie c de BG a coefficients dans $\mathbf{Z}/n(2)$ fournit, par image inverse par θ , une classe d'hypercohomologie c^θ de $BG(F)^\delta$, a coefficients dans un complexe calculant la cohomologie galoisienne $H^i(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))$. Cette hypercohomologie est l'aboutissement d'une suite spectrale

$$E_2^{p,q} = H^p(BG(F)^\delta, H^q(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))),$$

ou $H^*(BG(F)^\delta,)$ est la cohomologie du groupe $G(F)$ a coefficients dans un $G(F)$ -module trivial. On se debarrasse des $E_2^{p,0}$ en considerant plutot une cohomologie relative $\tilde{H} : G$ modulo le groupe trivial. La classe c^θ a alors une image dans

$$\begin{aligned} E_2^{1,2} &= H^1(BG(F)^\delta, H^2(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))) \\ &= \text{Hom}(G(F), H^2(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))). \end{aligned}$$

Une application de Merkurjev-Suslin (1982) montre que cette image est nulle. Voir 1.11. La classe c^θ a alors une image dans

$$E_2^{0,2} = H^0(BG(F)^\delta, H^2(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))),$$

le groupe des classes d'isomorphie d'extensions centrales de $G(F)$ par $H^2(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))$.

Dans le texte, nous travaillons plus pres du niveau des cocycles. Sous l'hypothese que $H^3(BG, \mathbf{Z}/n(2)) = 0$, ceci nous permet de construire une extension centrale (0.5) canonique. Par ailleurs, nous travaillons autant que possible sur un schema de base S et utilisons le langage de la cohomologie etale plutot que celui de la cohomologie galoisienne. Sur une base S , ce que l'on obtient est une extension centrale par $H_{\text{ét}}^2(S, \mathbf{Z}/n(2))$ du noyau d'un homomorphisme de $G(S)$ dans $H_{\text{ét}}^3(S, \mathbf{Z}/n(2))$.

Les §§ 3 et 4 appliquent les resultats du § 2 au cas des groupes semi-simples simplement connexes et explicitent la fonctorialite et certains commutateurs.

Le § 5 traite des corps locaux : identification de $H^2(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))$ a $\mu(F)$ pour n assez divisible, fonctorialite en F de cette identification et scindage sur $G(\mathcal{O}_v)$ dans le cas de bonne reduction.

Le § 6 traite des corps globaux : construction de (0.9).

Le § 7 conjecture comment la theorie devrait se generaliser au cas des groupes reductifs connexes. On pose aussi une question sur K_2 , suggeree par les calculs de commutateurs.

Terminologie et notations

(0.N.1) Sauf mention expresse du contraire, par faisceau sur un schema S nous entendrons toujours faisceau sur le site etale de S et localement signifie localement pour la topologie etale.

(0.N.2) Par $(\mathbf{G}_m)_S$ ou simplement $\mathbf{G}_m$, on entend le schema en groupes multiplicatifs sur S , ou, selon le contexte, le faisceau etale de ses sections locales.

(0.N.3) Pour n un entier inversible sur S , on note $\mathbf{Z}/n(1)$ le faisceau des racines n -iemes de l'unité. La suite exacte de Kummer

$$0 \rightarrow \mathbf{Z}/n(1) \rightarrow \mathbf{G}_m \xrightarrow{x \mapsto x^n} \mathbf{G}_m \rightarrow 0$$

definit le cobord de Kummer

$$\partial : \Gamma(S, \mathbf{G}_m) \rightarrow H^1(S, \mathbf{Z}/n(1)).$$

Pour $n \mid m$, la reduction modulo n , $\mathbf{Z}/m(1) \rightarrow \mathbf{Z}/n(1)$ est $x \mapsto x^{m/n}$. Le cobord de Kummer est compatible a la reduction modulo n .

Le faisceau $\mathbf{Z}/n(1)$ est un faisceau de $\mathbf{Z}/n$ -modules localement libres de rang un. On note $\mathbf{Z}/n(k)$ sa puissance tensorielle k -ieme ($k \in \mathbf{Z}$). Pour $\mathcal{F}$ un faisceau abelien de n -torsion, on note $\mathcal{F}(k)$ son produit tensoriel avec $\mathbf{Z}/n(k)$ (twist a la Tate).

(0.N.4) Un schema en groupes G sur S sera dit reductif, semi-simple, simple, simplement connexe, un tore s'il est lisse et affine sur S et que ses fibres geometriques ont la propriete dite. Selon la terminologie de SGA3, t. 3, XIX, reductif suppose connexe. D'apres SGA3, les theoremes de structure familiers pour S spectre d'un corps algebriquement clos restent valables localement pour la topologie etale sur un schema de base S . Noter que pour S spectre d'un corps F , notre terminologie simple correspond a ce qu'il est d'usage d'appeler "groupe algebrique lineaire absolument (presque) simple sur F ".

(0.N.5) Un torseur est un espace principal homogene a droite.

(0.N.6) Si E est une extension centrale d'un groupe Γ , l'application commutateur : $g, h \mapsto ghg^{-1}h^{-1}$ de $E \times E$ dans E se factorise par une application (g, h) , encore appelee commutateur, de $\Gamma \times \Gamma$ dans E .

(0.N.7) Nous avons tente d'utiliser systematiquement les notations suivantes :

S un schema

a la projection sur S d'un schema sur S

$\mathcal{A}$ un faisceau abelien sur S . On note encore $\mathcal{A}$ son image inverse sur un schema sur S

n un entier inversible sur S

A un faisceau abelien de torsion annule par n sur S . On note encore A son image inverse sur un schema sur S

G, H schemas en groupes sur S , le plus souvent semi-simples simplement connexes

T un tore sur S . Localement sur S , il est isomorphe a $\mathbf{G}_m^N$ pour N convenable.

On pose $X = \mathcal{H}om_S(T, \mathbf{G}_m)$ et $Y = \mathcal{H}om_S(\mathbf{G}_m, T)$. Ce sont des faisceaux localement isomorphes a $\mathbf{Z}^N$ et duaux l'un de l'autre pour l'accouplement $x \circ y$ a valeurs dans $\mathcal{H}om_S(\mathbf{G}_m, \mathbf{G}_m) = \mathbf{Z}$.

Pour T un sous-schema en tores maximaux de G , suppose semi-simple, W est le groupe de Weyl (un faisceau etale de groupes sur S).

2 Espaces classifiants simpliciaux et leur cohomologie

2.1

L'espace classifiant BG d'un groupe de Lie G est defini classiquement comme etant la base d'un G -torseur EG qui soit contractile. Il est defini a equivalence d'homotopie pres. Si K est un

sous-groupe compact maximal de G , l'inclusion de K dans G est une equivalence d'homotopie, EG est un K -torseur sur EG/K , qui est donc une version de BK et $BK \rightarrow BG$ est une equivalence d'homotopie. Il est d'usage, chez les topologues, de considerer BK de preference a BG .

D'apres Milnor (1956) et Segal (1968), une version de BG est la realisation geometrique de l'espace topologique simplicial suivant :

$$\Delta_n \mapsto G^{n+1}/G. \quad (10)$$

Dans (1.1.1), on a note Δ_n l'ensemble totalement ordonne $\{0, 1, \dots, n\}$ et l'on regarde un objet simplicial comme un foncteur contravariant sur la categorie des Δ_n . L'action droite par laquelle on divise est l'action diagonale par translations a droite. Le fibre EG est la realisation geometrique de $\Delta_n \mapsto G^{n+1}$.

Pour les applications a la geometrie algebrique, il est commode d'omettre toute mention des realisations geometriques et de definir le classifiant (simplicial) $B_\bullet G$ (ou simplement BG) comme etant l'espace topologique simplicial (1.1.1). La cohomologie de la realisation geometrique d'un espace topologique simplicial $X_\bullet$ peut se definir directement, sans passer par l'intermediaire de la realisation geometrique. Voici deux definitions possibles. Leur equivalence est prouvee dans Deligne (1974), 5.2 ou SGA4 (t. 2), V bis, 2.3.5, 2.3.8. La seconde definition, plus calculatoire que la premiere, est celle qui nous servira.

(A) Un faisceau $\mathcal{F}$ sur $X_\bullet$ est un systeme de faisceaux $\mathcal{F}_n$ sur les X_n et de morphismes $\mathcal{F}(\varphi) : X(\varphi)^* \mathcal{F}_m \rightarrow \mathcal{F}_n$ pour $\varphi : \Delta_n \rightarrow \Delta_m$, avec $\mathcal{F}(\psi\varphi) = \mathcal{F}(\psi) \circ \mathcal{F}(\varphi)$. Les faisceaux d'ensembles sur $X_\bullet$ forment un topos et l'on prend la cohomologie de ce topos.

(B) Soit $\mathcal{F}$ un faisceau abelien sur $X_\bullet$. Soit $\mathcal{F}^*$ une resolution de ce faisceau, avec chaque $\mathcal{F}^m$ acyclique sur $X_n : H^i(X_n, \mathcal{F}^m) = 0$ pour $i > 0$. Par exemple : prendre pour $\mathcal{F}^*$ la resolution flasque canonique (Godement (1958), II, 4.3) de $\mathcal{F}_n$ sur X_n ; elle est fonctorielle en $(X_n, \mathcal{F}_n)$. Le systeme des $\Gamma(X_n, \mathcal{F}^m)$ est cosimplicial en n et differentiel gradue en m . Il fournit un complexe double. La cohomologie de $\mathcal{F}$ est celle du complexe simple associe :

$$H^*(X_\bullet, \mathcal{F}) := H^*(s\Gamma(X_\bullet, \mathcal{F}^*)). \quad (11)$$

Pour identifier la composante de degre k de $s\Gamma(X_\bullet, \mathcal{F}^*)$ a la somme des $\Gamma(X_n, \mathcal{F}^m)$ pour $n+m = k$, on regarde n comme premiere variable et m comme seconde. Si d' est la differentielle simpliciale et d'' la differentielle de $\mathcal{F}^*$, la differentielle de $s\Gamma(X_\bullet, \mathcal{F}^*)$ est alors $d' + (-1)^n d''$. La filtration par n fournit une suite spectrale

$$E_1^{p,q} = H^q(X_p, \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(X_\bullet, \mathcal{F}). \quad (12)$$

La differentielle d_1 de cette suite spectrale est la differentielle simpliciale $\sum (-1)^i \partial_i$.

Prenons pour $\mathcal{F}$ le faisceau constant A . La cohomologie obtenue est alors celle de la realisation geometrique de $X_\bullet$ a coefficients dans A , et la suite spectrale (1.1.3) est donnee par la filtration par les squelettes successifs.

2.2

Pour verifier que la cohomologie du classifiant simplicial $B_\bullet G$ coincide avec celle de l'espace classifiant BG , on peut, comme suggere par 1.1, ne pas passer par la realisation geometrique.

En effet, soit $(EG/BG)_n$ la puissance $(n+1)$ -ieme fibre produit de EG sur BG . Il resulte de l'existence de sections locales de $EG \rightarrow BG$ que l'espace simplicial $(EG/BG)_\bullet$ a meme cohomologie que BG (SGA4 (t. 2), V bis (3.3.2) et (4.1.9)).

Soit $(EG)_x$ la fibre de EG en $x \in BG$. Pour $q \in (EG)_x$, $g \mapsto qg$ est un isomorphisme $G \xrightarrow{\sim} (EG)_x$. Notons $p \mapsto q^{-1}p$ son inverse. L'application $(EG)_x \rightarrow G^{n+1}/G : (p_i) \mapsto (q^{-1}p_i)$ est independante du choix de q . Elle fournit un morphisme d'espaces topologiques simpliciaux $(EG/BG)_\bullet \rightarrow (G^{n+1}/G) = B_\bullet G$.

En chaque degre n , ce morphisme est isomorphe a $\mathrm{pr}_2 : EG \times G^n \rightarrow G^n$, donc est une equivalence d'homotopie. Par (1.1.3), il induit un isomorphisme en cohomologie : on a

$$H^*(BG) \xrightarrow{\sim} H^*((EG/BG)_\bullet) \xrightarrow{\sim} H^*(B_\bullet G). \quad (13)$$

2.3

Si l'on identifie G^{n+1}/G a G^n par

$$(g_0, \dots, g_n) \longmapsto (g_0 g_1^{-1}, g_1 g_2^{-1}, \dots, g_{n-1} g_n^{-1}), \quad (14)$$

les fleches simpliciales sont donnees par les formules familiares de la cohomologie des groupes. Ainsi

$$\partial_0, \partial_1, \partial_2 : G^2 \rightarrow G \quad \text{sont} \quad (g, h) \mapsto h, gh, g, \quad (15)$$

et $\sigma_0, \sigma_1 : G \rightarrow G^2$ sont $g \mapsto (e, g), (g, e)$.

2.4

La construction 1.1 s'applique aussi pour definir la cohomologie etale d'un schema simplicial : en 1.1 (A) ou (B), remplacer "faisceau $\mathcal{F}$ " par "faisceau pour la topologie etale".

Le cas qui nous interesse est celui du classifiant simplicial BG d'un schema en groupes G sur un schema S , de composantes G^{n+1}/G . On identifie G^{n+1}/G a la puissance fibree n -ieme G^n de G sur S via (1.3.1).

Pour $X_\bullet$ un schema simplicial sur $\mathbf{C}$, avec X_n de type fini sur $\mathbf{C}$, et A un groupe abelien de torsion, la suite spectrale 1.1.3 et le theoreme de comparaison SGA4 (t. 3), XVI, 4.1, appliques aux X_n , montrent que la cohomologie etale $H^*(X_\bullet, A)$ coincide avec la cohomologie $H^*(X_\bullet(\mathbf{C}), A)$ de l'espace topologique simplicial $X_\bullet(\mathbf{C})$.

En particulier, pour G un groupe algebrique sur $\mathbf{C}$, et pour K un sous-groupe compact maximal du groupe de Lie $G(\mathbf{C})$, la cohomologie etale $H^*(B_\bullet G, A)$ coincide avec son analogue topologique :

$$H^*(B_\bullet G, A) \xrightarrow{\sim} H^*(B_\bullet G(\mathbf{C}), A) = H^*(BG(\mathbf{C}), A) = H^*(BK, A). \quad (16)$$

2.5

Nous aurons besoin de l'analogie, pour G un schema en groupes reductif sur un schema S , des resultats classiques sur la cohomologie des groupes de Lie et de leurs espaces classifiants. Pour $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$, ils se deduisent des resultats classiques par le theoreme de comparaison. En general, localement pour la topologie etale sur S , G est l'image inverse d'un schema en groupes reductif deploye sur $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$, et on se ramene au cas $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ en utilisant

Théorème 2.1 (Rappel 1.5.1). *Soient S un schema, n un entier inversible sur S , $a : G \rightarrow S$ un schema en groupes reductif sur S et A un faisceau abelien de torsion sur S , annule par n . On note encore A son image inverse sur un S -schema. Alors*

- (i) *La formation des faisceaux $R^i a_* A$ sur S est compatible a tout changement de base $S' \rightarrow S$.*
- (ii) *Si A est localement constant sur S , les $R^i a_* A$ sont localement constants.*

Démonstration. La question est locale pour la topologie etale sur S . On peut donc supposer, et on suppose, que G admet un sous-schema en groupes de Borel B , de radical unipotent U , et que le tore $T = B/U$ est deploye. On choisit un isomorphisme $T \xrightarrow{\sim} \mathbf{G}_m^r$. Factorisons a en $G \xrightarrow{b} G/U \xrightarrow{c} S$.

En tant que schema sur G/U , G est localement sur G/U isomorphe a l'espace affine de dimension M pour M convenable. On a donc $R^i b_* A \cong A$ (SGA4 (t. 3), XV, 2.2) et il en

resulte que $R^i a_* A = R^i c_* A$. Le quotient G/U est un T -torseur sur G/B . La compactification T -equivariante de $T : \mathbf{G}_m^r \hookrightarrow \mathbf{A}^r$ via $\mathbf{P}^r$ fournit une compactification de G/U en un S -schema $\overline{G/U}$, propre et lisse sur G/B , dans lequel G/U est le complement d'un diviseur a croisements normaux relatifs. Il ne reste qu'a appliquer SGA4 $\frac{1}{2}$ App. a Th. finitude, (1.3.1) + (1.3.3) (ii), pour (i), et 2.4 + SGA4 (t. 3), IX, 2.11, pour (ii). $\square$

Remarque 2.2. La formule de changement de coefficients

$$Ra_* A = Ra_* \mathbf{Z}/n \otimes^L A \quad (17)$$

ou $\otimes^L$ est un produit tensoriel derive, ramene le calcul de $Ra_* A$ au cas ou A est le faisceau constant $\mathbf{Z}/n$. Pour prouver (1.5.2), on se ramene par 1.5.1 (i) au cas ou S est le spectre d'un corps algebriquement clos, justifiable de SGA4, XVII (5.2.11.1).

La definition 1.1 de la cohomologie d'un espace (ou schema) simplicial a un analogue relatif, pour $X_\bullet$ augmente vers $S : a : X_\bullet \rightarrow S$. On definit Ra_ en remplaçant $\Gamma(X_n,)$ dans 1.1 (B) par le foncteur d'image directe de X_n a S .*

Pour $f : Y \rightarrow Z$ un morphisme (resp. $f : Y_\bullet \rightarrow Z$ un espace simplicial augmente), nous ecrivons souvent $Rf_(Y,)$ (resp. $Rf_*(Y_\bullet,)$) pour Rf_* . Cette notation leve des ambiguites, et met en evidence l'analogie avec $H^*(Y,)$. Soit $a : X_\bullet \rightarrow S$ un espace simplicial augmente et ecrivons simplement a pour $a_\bullet : X_\bullet \rightarrow S$. Comme en 1.1.3, pour $\mathcal{F}$ un faisceau sur $X_\bullet$, on a une suite spectrale*

$$E_1^{p,q} = R^q a_{p*} \mathcal{F}_p \Rightarrow R^{p+q} a_* \mathcal{F}. \quad (18)$$

Elle permet de deduire de (1.5.1) son

Corollaire 2.3. *Les conclusions (i), (ii) de 1.5.1 valent, sous les memes hypotheses, pour $Ra_*(BG, A)$.*

2.6 Rappels

Dans ce numero et les deux suivants, nous rappelons les resultats classiques dont nous avons besoin sur la cohomologie des groupes reductifs complexes et de leurs espaces classifiants.

Pour le groupe multiplicatif $\mathbf{G}_m$, $\mathbf{G}_m(\mathbf{C}) = \mathbf{C}^*$, de sous-groupe compact maximal $U(1)$, a le type d'homotopie d'un cercle : cohomologie entiere $\mathbf{Z}$ en degres 0 et 1. Un modele de l'espace classifiant est l'espace projectif complexe infini : cohomologie entiere $\mathbf{Z}[x]$ avec x de degre 2.

Precisons, dans le langage qui nous sera utile, notre choix d'un generateur de $H^1(\mathbf{C}^*, \mathbf{Z})$. La suite exacte exponentielle

$$0 \rightarrow \mathbf{Z} \xrightarrow{2\pi i} \mathbf{C} \xrightarrow{\exp} \mathbf{C}^* \rightarrow 0$$

fait de $\mathbf{C}$ un $\mathbf{Z}$ -torseur (0.N.5) sur $\mathbf{C}^*$. Sa classe de cohomologie est notre generateur prefere :

$$H^1(\mathbf{C}^*, \mathbf{Z}) = \mathbf{Z}. \quad (19)$$

Si l'on travaille sur une cloture algebrique $\overline{\mathbf{R}}$ de $\mathbf{R}$, sans choix privilegie de $i = \sqrt{-1}$, il faut remplacer la suite exacte exponentielle par

$$0 \rightarrow \mathbf{Z}(1) \rightarrow \overline{\mathbf{R}} \rightarrow \overline{\mathbf{R}}^* \rightarrow 0$$

avec $\mathbf{Z}(1) = 2\pi i \mathbf{Z}$ et (1.6.1) devient

$$H^1(\overline{\mathbf{R}}^*, \mathbf{Z}(1)) = \mathbf{Z}, \quad (20)$$

prefigurant les twists a la Tate qui apparaitront en geometrie algebrique.

On passe du cas de $\mathbf{G}_m$ a celui d'un tore T , isomorphe a $\mathbf{G}_m^N$ pour N convenable, par la formule de Kunneth. Soient $X := \text{Hom}(T, \mathbf{G}_m)$ le groupe des caracteres de T et $Y := \text{Hom}(\mathbf{G}_m, T)$. Les groupes X et Y sont isomorphes a $\mathbf{Z}^N$ et en dualite, la dualite etant donnee par

$$x \circ y : X \times Y \rightarrow \text{Hom}(\mathbf{G}_m, \mathbf{G}_m) = \mathbf{Z}. \quad (21)$$

L'application $x \mapsto x^*(1)$ de X dans $H^1(T(\mathbf{C}), \mathbf{Z})$ est un isomorphisme, et

$$H^*(T(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) = \bigwedge^* X \quad (22)$$

fonctoriellement en T . La cohomologie de l'espace classifiant est l'algebre symetrique

$$H^*(BT(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) = \text{Sym}^*(X) \quad (23)$$

avec X en degre 2 (signe precise ci-dessous). En particulier,

$$H^4(BT(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) = \text{Sym}^2(X) = \{\text{formes quadratiques entieres sur } Y\}. \quad (24)$$

Le schema simplicial BT a pour composantes T^{n+1}/T . Par (1.6.4), la suite spectrale (1.1.3) pour $BT(\mathbf{C})$ a pour terme E_1

$$E_1^{p,q} = H^q(T^{p+1}/T, \mathbf{Z}) = \bigwedge^q \text{Ker}(\Sigma : X^{p+1} \rightarrow X). \quad (25)$$

Dans la suite exacte de groupes cosimpliciaux

$$0 \rightarrow E_1^{\bullet,1} \rightarrow X^{\Delta_p} \rightarrow X \rightarrow 0,$$

le groupe cosimplicial constant X a pour cohomologie reduite X en degre 0. Le complexe des cochaines non degeneres, noyau des operateurs de degenerescence, du groupe cosimplicial X^{Δ_p} est reduit a X en degres 0 et 1, la differentielle $\partial^0 - \partial^1$ etant l'identite. Le groupe cosimplicial X^{Δ_p} est donc acyclique et par la suite exacte longue de cohomologie, le seul groupe de cohomologie non nul de $E_1^{\bullet,1}$ est X en degre 1. Par passage aux puissances exterieures (Illusie (1971), I, 4.3.2.1, dualise), le seul groupe de cohomologie non nul de $E_1^{\bullet,q}$ est $\text{Sym}^q(X)$ en degre q :

$$E_2^{p,q} = E_\infty^{p,q} = \begin{cases} 0 & \text{si } p \neq q, \\ \text{Sym}^q(X) & \text{si } p = q. \end{cases} \quad (26)$$

Dans la description 1.3 de BT : $(BT)_n = T^n$, on a

$$E_1^{p,q} = \bigwedge^q X^p \quad (27)$$

et (1.6.9) pour $p = q = 1$ est notre choix de signe pour definir l'isomorphisme

$$H^2(BT(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) = E_2^{1,1} = E_\infty^{1,1} = X. \quad (28)$$

Les isomorphismes (1.6.4) et (1.6.7) sont alors definis par la structure d'algebre de la cohomologie, resp. la structure multiplicative de la suite spectrale 1.1.3. Cette structure multiplicative pour $x' \in E_1^{p',q'}$ et $x'' \in E_1^{p'',q''}$ est

$$x' \cdot x'' = (-1)^{q'p''} x' \cup x''$$

avec $\cup : \bigwedge^{q'} \otimes \bigwedge^{q''} \rightarrow \bigwedge^{q'+q''}$ donnee par $(0, \dots, p')$ et $(p', \dots, p' + p'')$.

2.7

Soit G un groupe algebrique simple simplement connexe sur $\mathbf{C}$, $G(\mathbf{C})$ le groupe de Lie de ses points complexes et $BG(\mathbf{C})$ son espace classifiant. Pour suivre la notation usuelle chez les topologues, nous considerons aussi un sous-groupe compact maximal K de G , de meme type d'homotopie. On a

(A) $\pi_i(K) = 0$ pour $i \leq 2$ (Cartan (1936)).

Par Hurewicz, on a donc en homologie reduite $\tilde{H}_i(K, \mathbf{Z}) = 0$ pour $i \leq 2$. En cohomologie : $H^i(K, A) = 0$ pour $i \leq 2$ et tout groupe abelien A .

La suite spectrale (1.1.3) pour le classifiant simplicial BK s'ecrit par 1.3

$$E_1^{p,q} = H^q(K^p, A) \Rightarrow H^{p+q}(BK, A). \quad (29)$$

Pour $q = 0$, $E_1^{p,0} = A$ et d_1 est alternativement 0 et l'identite : $E_\infty^{0,0} = H^0(BK, A) = A$ et $E_\infty^{p,0} = 0$ pour $p > 0$. Pour $q = 1, 2$, on a $E_1^{p,q} = 0$. En cohomologie reduite, on a donc

$$\tilde{H}^i(BK, A) = 0 \quad \text{pour } i \leq 3. \quad (30)$$

Pour $q = 3$, le morphisme d_1 de $E_1^{1,3}$ dans $E_1^{2,3}$ est nul : pour μ la loi de groupe $K \times K \rightarrow K$, c'est

$$\text{pr}_2^* - \mu^* + \text{pr}_1^* : H^3(K, A) \rightarrow H^3(K \times K, A),$$

les morphismes inj_i ($i = 1, 2$) : $k \mapsto (k, e)$ et $k \mapsto (e, k)$ induisent un isomorphisme

$$H^3(K \times K, A) \xrightarrow{\sim} H^3(K, A) \oplus H^3(K, A),$$

et les applications $\text{inj}_i^*(\text{pr}_2^* - \mu^* + \text{pr}_1^*)$ sont trivialement nulles. La suite spectrale (1.7.1) fournit donc un isomorphisme

$$H^4(BK, A) \xrightarrow{\sim} H^3(K, A). \quad (31)$$

(B) $\pi_3(K) = \mathbf{Z}$ (Bott (1954)).

On a donc $H_3(K, \mathbf{Z}) = \mathbf{Z}$, $H^3(K, \mathbf{Z}) = \mathbf{Z}$, $H^4(K, \mathbf{Z})$ est sans torsion et $H^3(K, A) = A$. Par (1.7.3), fonctoriellement en A , $H^4(BK, A) = A$: $H^4(BK, \mathbf{Z}) = \mathbf{Z}$ et $H^5(BK, \mathbf{Z})$ est sans torsion.

Soit $T_{\mathbf{C}} \subset G$ un tore maximal et W son groupe de Weyl. On suppose K choisi de sorte que $T := T_{\mathbf{C}} \cap K$ soit le sous-groupe compact maximal de $T_{\mathbf{C}}$. L'inclusion de T dans K induit

$$\eta^* : H^*(BK, \mathbf{Z}) \rightarrow H^*(BT, \mathbf{Z})^W. \quad (32)$$

(C) Le morphisme (1.7.4) est un isomorphisme.

La preuve de (C) qui suit m'a ete expliquee par A. Borel. On peut voir $\eta : BT \rightarrow BK$ comme une fibration de fibre K/T . Puisque G est connexe, BG est simplement connexe et la suite spectrale de Leray de η s'ecrit

$$E_2^{p,q} = H^p(BK, H^q(K/T, \mathbf{Z})) \Rightarrow H^{p+q}(BT, \mathbf{Z}).$$

L'espace K/T coincide avec la variete de drapeaux G/B . La decomposition de Bruhat, par cellules de dimension reelle paire, assure que sa cohomologie est sans torsion et nulle en degre impair. On a donc

$$E_2^{p,q} = H^p(BK, \mathbf{Z}) \otimes H^q(K/T, \mathbf{Z})$$

et $E_2^{p,q} = 0$ pour $p = 1, 2, 3$ ou q impair. En bas degres, la suite spectrale de Leray donne un isomorphisme

$$H^2(BT, \mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} H^2(K/T, \mathbf{Z})$$

et une suite exacte

$$0 \rightarrow H^4(BK, \mathbf{Z}) \rightarrow H^4(BT, \mathbf{Z}) \rightarrow H^4(K/T, \mathbf{Z}),$$

Le morphisme $H^4(BK, \mathbf{Z}) \rightarrow H^4(BT, \mathbf{Z})$ est donc injectif a conoyau sans torsion.

Par (1.6.6), $H^4(BT, \mathbf{Z})$ est l'espace des formes quadratiques entieres sur $Y := \text{Hom}(\mathbf{G}_m, T)$. L'action de W sur $Y \otimes \mathbf{Q}$ est absolument irreductible. Le groupe $H^4(BT, \mathbf{Z})^W$ est donc de rang un, isomorphe a $\mathbf{Z}$. Le morphisme (1.7.4) est injectif, a conoyau sans torsion, entre groupes isomorphes a $\mathbf{Z}$: c'est un isomorphisme.

Lemme 2.4. *Le generateur positif Q du groupe des formes quadratiques entieres W -invariantes sur Y verifie $Q(H_\alpha) = 1$ pour H_α la coracine (courte) correspondant a une racine longue α .*

Démonstration. Soit Q_1 la forme quadratique W -invariante sur Y , a priori a valeurs rationnelles, telle que $Q_1(H_\alpha) = 1$. D'apres la classification des systemes de racines irreductibles, pour toute coracine H_β , on a $Q_1(H_\beta) = 1, 2$ ou 3 . Soit B_1 la forme bilineaire associee $B_1(x, y) = Q_1(x + y) - Q_1(x) - Q_1(y)$. Pour toute racine α , les formes lineaires $B_1(H_\alpha, y)$ et $\alpha(y)$ sur Y sont proportionnelles. Pour $y = H_\alpha$, la premiere vaut $2Q_1(H_\alpha)$ et la seconde 2 . On a donc

$$B_1(H_\alpha, y) = Q_1(H_\alpha)\alpha(y). \quad (33)$$

Le groupe K etant simplement connexe, Y est engendre par les coracines. La forme B_1 est donc a valeurs entieres et la forme quadratique Q_1 , entiere sur un systeme de generateurs, est a valeurs entieres. Elle prend la valeur 1 , c'est donc le generateur positif cherche. $\square$

D'apres (C) et 1.7.5, l'application composee

$$\begin{aligned} H^4(BK, \mathbf{Z}) &\xrightarrow{\eta^*} H^4(BT, \mathbf{Z})^W \xrightarrow{(1.6.6)} \text{Sym}^2(X)^W \\ &= \{\text{formes quadratiques entieres sur } Y\}^W \xrightarrow{Q \mapsto Q(H_\alpha)} \mathbf{Z} \end{aligned} \quad (34)$$

est un isomorphisme de $H^4(BK, \mathbf{Z})$ sur $\mathbf{Z}$.

Remarque 2.5. Soit T^{ad} l'image de T dans le groupe adjoint G^{ad} et $Y^{\text{ad}} := \text{Hom}(\mathbf{G}_m, T^{\text{ad}})$. L'indice de Y dans Y^{ad} est l'ordre du centre de G . Les racines sont a valeurs entieres sur Y^{ad} . Puisque Y est engendre par les coracines, (1.7.6) montre que la forme bilineaire $B = B_1$ associee a la forme quadratique Q de 1.7.5 s'etend en une forme bilineaire a valeurs entieres accouplant Y^{ad} et Y .

2.8

Soit G un groupe algebrique semi-simple simplement connexe sur $\mathbf{C}$ et I l'ensemble de ses facteurs simples. Le groupe G est le produit de ses facteurs simples : $G = \prod G_i$ ($i \in I$). Soit T un tore maximal de G , produit de tores maximaux $T_i \subset G_i$ et W son groupe de Weyl, produit des groupes de Weyl W_i des T_i . Les resultats qui suivent se deduisent de 1.7, qui traite le cas ou G est simple, par la formule de Kunneth :

$$\begin{aligned} H^i(G(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) &= 0 \quad \text{pour } i < 3, \\ H^i(BG(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) &= 0 \quad \text{pour } i < 4, \\ H^4(BG(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) &\cong H^3(G(\mathbf{C}), \mathbf{Z}); \end{aligned} \quad (35)$$

$$\begin{aligned} H^3(G(\mathbf{C}), \mathbf{Z}), H^4(G(\mathbf{C}), \mathbf{Z}), H^4(BG(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) \\ \text{et } H^5(BG(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) \text{ sont sans torsion ;} \end{aligned} \quad (36)$$

$$H^4(BG(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) \xrightarrow{\sim} H^4(BT(\mathbf{C}), \mathbf{Z})^W \xrightarrow{\sim} \prod H^4(BT_i(\mathbf{C}), \mathbf{Z})^{W_i} \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z}^I. \quad (37)$$

De plus, (1.8.2) assure, par la formule des coefficients universels, que (1.8.1) reste valable en cohomologie a coefficients dans un groupe abelien A .

2.9

Soient S un schema, n un entier inversible sur S et A un faisceau abelien de torsion annule par n sur S . Pour X un schema sur S , ou un schema simplicial sur S , nous noterons systematiquement a la projection de X sur S et A l'image inverse de A sur X . La notation $Ra_*(X,)$ de 1.5 leve les ambiguïtes.

Soit $\mathbf{G}_{mS}$, ou simplement $\mathbf{G}_m$, le schema en groupes multiplicatif sur S . Le morphisme

$$x \mapsto x^n : \mathbf{G}_m \rightarrow \mathbf{G}_m$$

faisant de $\mathbf{G}_m$ un $\mathbf{Z}/n(1)$ -torseur (0.N.3 et 0.N.5) sur $\mathbf{G}_m$, sa classe de cohomologie dans $H^1(\mathbf{G}_m, \mathbf{Z}/n(1))$ fournit par localisation sur S une section de $R^1a_*(\mathbf{G}_m, \mathbf{Z}/n(1))$. Le morphisme correspondant

$$\mathbf{Z}/n \xrightarrow{\sim} R^1a_*(\mathbf{G}_m, \mathbf{Z}/n(1)) \quad (38)$$

est un isomorphisme (reduction a (1.6.1), ou mieux, (1.6.2), par (1.5.1)).

Partant de (1.9.1), definissant les fleches comme en 1.6–1.8 et prouvant que ce sont des isomorphismes par reduction 1.5 au cas complexe, on obtient les resultats (1.9.2)–(1.9.7) ci-dessous.

Soit T un schema en tores sur S et X, Y comme en (0.N.7). On a (cf. 1.6)

$$R^i a_*(T, A(i)) = \begin{cases} 0 & \text{si } i < 0, \\ \bigwedge^i X \otimes A & \text{si } i \geq 0. \end{cases} \quad (39)$$

$$R^{2i} a_*(BT, A(i)) = \text{Sym}^i(X) \otimes A \quad (40)$$

et les $R^{2i+1} a_*(BT, A)$ sont nuls.

Si $a : G \rightarrow S$ est un schema en groupes sur S et $\mathcal{F}$ un faisceau sur S , la section neutre e fournit une decomposition de $Ra_* \mathcal{F}$ en la somme directe de $\mathcal{F}$ en degre 0 et d'une image directe reduite $\tilde{Ra}_* \mathcal{F}$. De meme, $Ra_*(Be, \mathcal{F})$ est reduit a $\mathcal{F}$ en degre 0 et $Ra_*(BG, \mathcal{F})$ se decompose en la somme directe de $\mathcal{F}$ en degre 0 et d'une image directe reduite $\tilde{Ra}_*(BG, \mathcal{F})$.

Soit G un schema en groupes semi-simple simplement connexe sur S (0.N.4). Localement sur S (0.N.1), G est un produit de facteurs simples (0.N.4). Soit I le faisceau des facteurs simples. Il est localement constant. On a (cf. 1.8)

$$R^4 a_*(\tilde{B}G, A(2)) \xrightarrow{\sim} R^3 a_*(G, A(2)) \xrightarrow{\sim} \mathbf{Z}^I \otimes A, \quad (41)$$

$$\text{nullite des images directes reduites precedentes.} \quad (42)$$

Soit T un sous-schema en tores maximal de G et X, Y, W comme en (0.N.7). Le morphisme de restriction, de $R^4 a_*(\tilde{B}G, A(2))$ dans $R^4 a_*(\tilde{B}T, A(2)) = \text{Sym}^2(X) \otimes A$ (1.9.3) induit un isomorphisme (cf. 1.8.3)

$$R^4 a_*(\tilde{B}G, A(2)) \xrightarrow{\sim} \text{Sym}^2(X)^W \otimes A. \quad (43)$$

Localement sur S , G est un produit de facteurs simples G_i , T est un produit de $T_i \subset G_i$ et si H_i est une coracine courte (correspondant a une racine longue) de $T_i \subset G_i$, (1.9.4) est defini par (1.9.6) et l'isomorphisme

$$\text{Sym}^2(X)^W \rightarrow \mathbf{Z}^I : Q \mapsto (Q(H_i)). \quad (44)$$

Si T_1 et T_2 sont deux sous-schemas en tores maximaux, localement sur S , T_1 et T_2 sont conjuges. Un isomorphisme de conjugaison $\text{int}(g)$ induit un isomorphisme entre les faisceaux

de caracteres X_1 et X_2 , et $\text{int}(g) : \text{Sym}^*(X_1)^{W_1} \rightarrow \text{Sym}^*(X_2)^{W_2}$ est independant de g . Le diagramme d'isomorphismes

$$\begin{array}{ccc}
R^4 a_*(\tilde{B}T_1, A(2))^{W_1} = \text{Sym}^2(X_1)^{W_1} \otimes A & & \\
\uparrow & \searrow & \\
R^4 a_*(\tilde{B}G, A(2)) & \xrightarrow{\sim} & \mathbf{Z}^I \otimes A \\
\downarrow & \nearrow & \\
R^4 a_*(\tilde{B}T_2, A(2))^{W_2} = \text{Sym}^2(X_2)^{W_2} \otimes A & &
\end{array} \tag{45}$$

est commutatif.

Cas particulier :

$$\text{Pour } G \text{ simple, } R^4 a_*(\tilde{B}G, \mathbf{Z}/n(2)) \text{ a un generateur canonique 1.} \tag{46}$$

2.10 Notation

Pour G un schema en groupes sur S , la projection de G sur S admet la section neutre e comme section. Elle definit un scindage

$$H^*(S, A) \rightarrow H^*(G, A) \rightarrow H^*(S, A)$$

de la cohomologie de G en la somme directe de celle de S et d'une cohomologie reduite : celle de G modulo le sous-schema en groupes trivial e . De meme, le classifiant Be a meme cohomologie que S et la restriction de BG a Be fournit un scindage de la cohomologie de BG en celle de S et celle de $\tilde{B}G \text{ mod } Be$.

Nous noterons $\tilde{H}^*$ ces groupes de cohomologie relative, de $G \text{ mod } e$, ou de $\tilde{B}G \text{ mod } Be$. Ils sont aboutissement de suites spectrales de Leray

$$E_2^{p,q} = H^p(S, R^q a_*(G, A)) \Rightarrow H^{p+q}(G, A)$$

et

$$E_2^{p,q} = H^p(S, R^q a_*(\tilde{B}G, A)) \Rightarrow H^{p+q}(\tilde{B}G, A).$$

Si G est semi-simple simplement connexe sur S , de faisceau de facteurs simples I , on a donc par 1.9

$$\tilde{H}^4(BG, A(2)) \xrightarrow{\sim} H^0(S, \mathbf{Z}^I \otimes A), \tag{47}$$

$$\text{nullite des groupes de cohomologie reduites precedents.} \tag{48}$$

Soit T un sous-schema en tores maximal de G et X, Y, W comme en 1.9. L'isomorphisme (1.10.1) est la restriction a BT , localisee sur S :

$$\begin{array}{ccc}
\tilde{H}^4(BG, A(2)) & \longrightarrow & H^0(S, \text{Sym}^2(X)^W \otimes A) \\
\downarrow \wr & & \downarrow \wr \\
H^0(S, R^4 a_*(\tilde{B}T, A(2))) & \longleftarrow & H^0(S, \mathbf{Z}^I \otimes A)
\end{array} \tag{49}$$

En particulier, pour G simple simplement connexe sur S ,

$$\tilde{H}^4(BG, \mathbf{Z}/n(2)) = H^3(G, \mathbf{Z}/n(2)) = H^0(S, \mathbf{Z}/n) \tag{50}$$

contient un element canonique 1.

Proposition 2.6. *Pour S le spectre d'un corps F , G un groupe algebrique semi-simple simplement connexe sur F et $c \in H^3(G, \mathbf{Z}/n(2))$, l'application*

$$g \mapsto g^*(c) : G(F) \rightarrow H^3(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2)) \quad (51)$$

est nulle.

Démonstration. Par (1.10.1), c provient d'une classe dans $\tilde{H}^4(BG, \mathbf{Z}/n(2))$. Comme on le verra en (2.4.2), il en resulte que si $\mu : G \times G \rightarrow G$ est la loi de groupe, on a

$$\mu^*(c) = \text{pr}_1^*(c) + \text{pr}_2^*(c). \quad (52)$$

Il resulte de (1.11.2) que l'application (1.11.1) : $g \mapsto g^*(c)$ est un homomorphisme.

Si le corps F est fini, $H^3(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2)) = 0$ et 1.11 est trivial. Supposons donc F infini. Soit F_1 une extension separable finie de F telle que $G(F_1)$ soit egal a son groupe des commutateurs. Il suffit de prendre F_1 deployant G . Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} G(F) & \xrightarrow{(1.11.1)} & H^3(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ G(F_1) & \xrightarrow{(1.11.1)} & H^3(\text{Gal}(\overline{F}/F_1), \mathbf{Z}/n(2)) \end{array}$$

est commutatif. Puisque $G(F_1)$ est egal a son groupe des commutateurs, le morphisme de la deuxieme ligne est nul. Pour $g \in G(F)$, on a donc :

$$[F_1 : F] \cdot g^*(c) = \text{cor}_{F_1/F} \text{res}_{F_1/F} g^*(c) = 0. \quad (53)$$

Decomposant n en facteurs primaires, on se ramene a supposer n une puissance d'un nombre premier ℓ inversible dans F : $n = \ell^a$. Soit ℓ^b la plus grande puissance de ℓ divisant $[F_1 : F]$. On a par (1.11.3)

$$\ell^b g^*(c) = 0.$$

La suite exacte courte

$$0 \rightarrow \mathbf{Z}/\ell^a \xrightarrow{\ell^b} \mathbf{Z}/\ell^{a+b} \rightarrow \mathbf{Z}/\ell^b \rightarrow 0,$$

twistee a la Tate, fournit une suite exacte longue de cohomologie de $\text{Gal}(\overline{F}/F)$

$$\dots \rightarrow H^2(\mathbf{Z}/\ell^{a+b}(2)) \xrightarrow{\ell^b} H^2(\mathbf{Z}/\ell^a(2)) \xrightarrow{\partial} H^3(\mathbf{Z}/\ell^b(2)) \rightarrow \dots$$

Par Merkurjev-Suslin (1982), le groupe $K_2(F)$ s'envoie sur chaque $H^2(\mathbf{Z}/\ell^a(2))$. L'application ∂ est donc surjective, et l'application ∂ est injective.

On lit sur (1.10.1) que la classe c est la reduction mod ℓ^a d'une classe $\tilde{c}$ a coefficients dans $\mathbf{Z}/\ell^{a+b}(2)$. La classe $g^*(c)$ est la reduction modulo ℓ^a de $g^*(\tilde{c})$, et on a encore $\ell^b g^*(\tilde{c}) = 0$. La multiplication par ℓ^b dans $\mathbf{Z}/\ell^{a+b}$ est le compose

$$\mathbf{Z}/\ell^{a+b} \xrightarrow{\ell^b} \mathbf{Z}/\ell^a \hookrightarrow \mathbf{Z}/\ell^{a+b}.$$

La multiplication par ℓ^b dans $H^2(\mathbf{Z}/\ell^{a+b}(2))$ est donc le compose

$$H^2(\mathbf{Z}/\ell^{a+b}(2)) \rightarrow H^2(\mathbf{Z}/\ell^a(2)) \rightarrow H^2(\mathbf{Z}/\ell^{a+b}(2)),$$

et $g^*(\tilde{c}) \mapsto g^*(c) \mapsto 0$, avec un zero a l'arrivee car $\ell^b g^*(\tilde{c}) = 0$. L'application ∂ etant injective, on conclut que $g^*(c) = 0$. $\square$

2.11

Dans la suite de cette section, nous presentons une variante plus precise de 1.11, due a A. A. Beilinson. Nous n'aurons pas a l'utiliser. Pour simplifier, et obtenir un enonce plus fort, nous travaillons en cohomologie ℓ -adique (T. Ekedahl, On the adic formalism, Grothendieck Festschrift, vol. II, p. 197–218, Progress in Math., 87, Boston, Birkhauser, 1990) admettant 1.10 dans le cadre ℓ -adique. Supposant pour simplifier G simple simplement connexe sur S irreductible, nous avons au-dessus de $S[1/\ell]$ un generateur canonique (1.10.4) dans le groupe de cohomologie ℓ -adique $H^3(G, \mathbf{Z}_\ell(2))$. Notons-le α_ℓ .

Proposition 2.7. *Il existe un ouvert dense U de G tel que pour tout ℓ la restriction de α_ℓ a $U[1/\ell]$ soit nulle.*

En procedant comme en 1.11, il serait possible de modifier la preuve qui suit, et de travailler plutot en cohomologie a coefficients dans $\mathbf{Z}/n(2)$, du moins pour U eventuellement dependant de n .

Démonstration. Ceci ne changeant ni la topologie ni la cohomologie, on peut supposer et on suppose S reduit. Remplacant S par un ouvert dense, on peut supposer l'existence d'un tore maximal $T \subset G$. Il existe alors un revetement etale fini $S' \rightarrow S$ tel que T se deploye sur S' . On peut supposer S' et donc $G_{S'} := G \times_S S'$ irreductibles. Soit K' le corps des fonctions rationnelles de $G_{S'}$. Puisque G se deploye sur K' , le groupe $G_{S'}(K')$ est egal a son groupe des commutateurs. En particulier, le point “inclusion identique dans $G_{S'}$ ” : $\text{Spec}(K') \rightarrow G_{S'}$ est un produit de commutateurs. Par passage a la limite inductive, il existe donc un ouvert dense $U' \subset G_{S'}$ tel que l'inclusion identique de U' dans $G_{S'}$ soit un produit de commutateurs dans $G_{S'}(U')$.

Soit π la projection de $G_{S'}$ sur G . Le complement U de $\pi(G_{S'} - U')$ est un ouvert dense de G , et $U_{S'} \subset U'$. Par changement de base de S a S' , l'inclusion identique de U dans G devient donc un produit de commutateurs dans $G_{S'}(U_{S'})$.

La classe α_ℓ etant primitive, sa restriction a $U_{S'}$ est nulle. Si S' est de degre N sur S , on en deduit par un argument de trace que

$$N \cdot (\text{restriction de } \alpha_\ell \text{ a } U) = 0.$$

Pour ℓ premier a N , il en resulte que $\alpha_\ell|_U = 0$. Il reste a traiter les ℓ , en nombre fini, qui divisent N . On peut supposer et on suppose ℓ inversible sur S . Soit n la plus grande puissance de ℓ divisant N . La suite exacte courte

$$0 \rightarrow \mathbf{Z}_\ell \xrightarrow{n} \mathbf{Z}_\ell \rightarrow \mathbf{Z}/n \rightarrow 0,$$

twistee a la Tate, fournit une suite exacte longue

$$H^2(U, \mathbf{Z}_\ell(2)) \rightarrow H^2(U, \mathbf{Z}/n(2)) \xrightarrow{\partial} H^3(U, \mathbf{Z}_\ell(2)) \xrightarrow{n} H^3(U, \mathbf{Z}_\ell(2))$$

de sorte que la restriction de α_ℓ a U est de la forme ∂b , avec $b \in H^2(U, \mathbf{Z}/n(2))$.

Soit η le point generique de U . Par Merkurjev-Suslin (1982), la restriction de b a $H^2(\eta, \mathbf{Z}/n(2))$ est de la forme $\sum(f_i, g_i)$, avec $f_i, g_i \in k(\eta)^*$. La cohomologie etale de η est la limite inductive des cohomologies etales de ses voisinages de Zariski $V \subset U$. Il existe donc $V \subset U$, dense, tel que les f_i, g_i soient inversibles sur V et que sur V on ait $b = \sum(f_i, g_i)$. Par suite, b se releve dans $H^2(U, \mathbf{Z}_\ell(2))$ et $\partial b = \alpha_\ell|_V = 0$. $\square$

3 La construction principale

3.1

Soient G un schema en groupes sur un schema S et $\mathcal{A}$ un faisceau de groupes abeliens sur S . On suppose G separe sur S . Si S est le spectre d'un corps F , de cloture separable $\overline{F}$, la donnee

de $\mathcal{A}$ equivaut a celle d'un groupe abelien B , muni d'une action continue de $\text{Gal}(\overline{F}/F)$. Nous supposerons G de type fini sur S et, pour tout schema X de type fini sur S , nous noterons $\mathcal{A}_X$ le faisceau sur X image inverse de $\mathcal{A}$.

Nous aurons besoin de disposer, pour tout schema X de type fini sur S , d'une resolution $\mathcal{I}_X^*$ de $\mathcal{A}_X$, fonctorielle en X et a composantes acycliques. La fonctorialite en X signifie que pour $f : Y \rightarrow X$ un morphisme de schemas de type fini sur S , on dispose d'un morphisme de resolutions $f^* \mathcal{I}_X^* \rightarrow \mathcal{I}_Y^*$, avec une compatibilite pour un morphisme compose. "Composantes acycliques" signifie $H^i(X, \mathcal{I}_X^m) = 0$ pour $i > 0$.

La resolution flasque canonique (SGA4, XVII, 4.2) fait l'affaire. Une resolution injective $\mathcal{I}^*$ de l'image inverse de $\mathcal{A}$ sur le gros site etale $S_{\text{ét}}$ de S aussi. Le site $S_{\text{ét}}$ est celui des schemas de type fini sur S , pour la topologie etale. Pour $f : X \rightarrow S$ de type fini, i.e. X dans $S_{\text{ét}}$, les morphismes de sites $f : X_{\text{ét}} \rightarrow S_{\text{ét}}$ et $p : X_{\text{ét}} \rightarrow X_{\text{ét}}$ donnent lieu a des foncteurs f^* et p_* , exacts et admettant (SGA4 (t. 1), IV, 5) pour adjoints a gauche respectivement $f_!$ et p^* . Le compose $p_* f^*$ est simplement le foncteur de restriction d'un faisceau sur $S_{\text{ét}}$ a $X_{\text{ét}}$, de sorte qu'une resolution injective $\mathcal{I}^*$ de l'image inverse de $\mathcal{A}$ sur $S_{\text{ét}}$ induit une resolution injective fonctorielle en X de $\mathcal{A}_X$ sur chaque $X_{\text{ét}}$.

Pour $i : Y \hookrightarrow X$ un sous-schema ferme de X , le lecteur veillera a ne pas confondre $\mathcal{I}_Y^*$ avec l'image inverse sur Y de $\mathcal{I}_X^*$. Nous n'aurons pas a faire usage de cette image inverse, dont les composantes ne sont en general pas acycliques. Nous appellerons "restriction a Y " le morphisme $i^* : \Gamma(X, \mathcal{I}_X^*) \rightarrow \Gamma(Y, \mathcal{I}_Y^*)$.

Si cela ne cree pas d'ambiguite, nous ecrivons simplement $\mathcal{I}^*$ et $\mathcal{I}_X^*$ pour $\mathcal{I}_X^*$ et $\mathcal{I}_Y^*$. Par exemple, nous ecrivons $H^*(X, \mathcal{I}^*)$ pour $H^*(X, \mathcal{I}_X^*)$.

Notation. — Pour $f : X \rightarrow Y$ un morphisme et $c \in \Gamma(Y, \mathcal{I}^*)$, nous ecrivons parfois $c(f)$ pour $f^* c$. Cette notation sera particulierement commode pour $X = S$, i.e. pour $f \in Y(S)$.

3.2

Soit $(Y_c)_{c \in C}$ une famille finie de sous-schemas fermes de X , et $j : U \hookrightarrow X$ l'inclusion dans X du complement de la reunion des Y_c . Pour $D \subset C$, soit $i(D) : Y(D) \hookrightarrow X$ l'inclusion de l'intersection $Y(D)$ des Y_d ($d \in D$). On a $Y(\emptyset) = X$. Si l'on identifie D a sa fonction caracteristique $C \rightarrow \{0, 1\}$, les $i(D)_*(\mathcal{I}_{Y(D)}^*)$ apparaissent comme un complexe C -uple, nul en degres $\neq 0, 1$, de differentielles les morphismes de restriction. Le complexe simple associe est une resolution de $j_! \mathcal{I}_U^*$, ainsi qu'on le verifie point par point. Resolvant ses composantes par les $i(D)_* \mathcal{I}_{Y(D)}^*$, on obtient une resolution de $j_! \mathcal{I}_U^*$ a composantes acycliques : les morphismes

$$j_! \mathcal{I}_U^* \rightarrow s(i(D)_* \mathcal{I}_{Y(D)}^*) \rightarrow s(i(D)_* \mathcal{I}_{Y(D)}^*) \quad (54)$$

sont des quasi-isomorphismes. Passant aux sections globales, on voit que la cohomologie de $j_! \mathcal{I}_U^*$ (cohomologie relative de X mod $\bigcup Y_c$) est celle du complexe simple associe au complexe $(C+1)$ -uple suivant :

$$H^*(X, j_! \mathcal{I}_U^*) = H^* s\Gamma(Y(D), \mathcal{I}_{Y(D)}^*). \quad (55)$$

3.3

En termes d'un systeme fonctoriel de resolutions $\mathcal{I}^*$ comme en 2.1, la cohomologie $H^*(BG, \mathcal{I}^*)$ est celle du complexe simple associe au complexe double des $\Gamma(G^{n+1}/G, \mathcal{I}^*)$, comme en 1.1 (B).

Si $f : K \rightarrow L$ est un morphisme de complexes, la cohomologie relative correspondante est celle du complexe simple associe au complexe double $[K \rightarrow L]$ nul en premier degre $\neq 0, 1$ et ayant K (resp. L) comme colonne d'indice 0 (resp. 1). Un cocycle est donc un cocycle de K muni d'une homologie a zero de son image dans L . Si f est en chaque degre un epimorphisme, le sous-complexe $\text{Ker}(f) \subset K$ de $s[K \rightarrow L]$ a meme cohomologie.

La cohomologie reduite $\tilde{H}^*(BG, \mathcal{J}^*)$ de 1.10, vue comme celle de $\tilde{B}G \bmod Be$, est obtenue par ce procede : c'est celle du complexe

$$s[s\Gamma(G^{\Delta_n}/G, \mathcal{J}^*) \rightarrow s\Gamma(e^{\Delta_n}/e, \mathcal{J}^*)]. \quad (56)$$

Nos calculs utiliseront trois complexes quasi-isomorphes (et meme homotopes) a (2.3.1). A $n \geq 0$ fixe, le complexe $s\Gamma(e^{\Delta_n}/e, \mathcal{J}^*)$ est une copie de $\Gamma(S, \mathcal{J}^*)$. La differentielle simpliciale est alternativement 0 et l'identite : la colonne $n = 0$ du complexe $s\Gamma(e^{\Delta_n}/e, \mathcal{J}^*)$ en est un facteur direct, et a la meme cohomologie. Remplacant dans (2.3.1) $s\Gamma(e^{\Delta_n}/e, \mathcal{J}^*)$ par sa colonne $n = 0$, on obtient donc un complexe quasi isomorphe

$$s[s\Gamma(G^{\Delta_n}/G, \mathcal{J}^*) \rightarrow \Gamma(S, \mathcal{J}^*)]. \quad (57)$$

Plus precisement, le morphisme naturel de (2.3.1) a (2.3.1p) est une equivalence d'homotopie. Puisque $G^{\Delta_0} = e^{\Delta_0} = S$, remplacant (2.3.1p) par un noyau, on obtient le sous-complexe quasi isomorphe

$$s[\Gamma(G^{\Delta_n}/G, \mathcal{J}^*) \text{ pour } n > 0, 0 \text{ pour } n \leq 0]. \quad (58)$$

Puisque $\mathcal{J}^*$ est fonctoriel en X , pour tout schema X de type fini sur S muni d'une section $e \in X(S)$, on a

$$\mathcal{J}_X^m(S) \oplus \text{Ker}(e^* : \mathcal{J}_X^m(X) \rightarrow \mathcal{J}^m(S)) \xrightarrow{\sim} \mathcal{J}_X^m(X).$$

Remplacant (2.3.1) par un noyau, on obtient un sous-complexe de (2.3.2)

$$s(\text{Ker}(e^* : \Gamma(G^{\Delta_n}/G, \mathcal{J}^*) \rightarrow \Gamma(S, \mathcal{J}^*))). \quad (59)$$

A n fixe, le complexe $\text{Ker}(e^* : \Gamma(G^{\Delta_n}/G, \mathcal{J}^*) \rightarrow \Gamma(S, \mathcal{J}^*))$ calcule la cohomologie reduite (1.10) de G^n comme (2.2.2) pour le sous-schema ferme "section neutre" de G^n identifiee a la cohomologie de $\mathcal{J}^*$ sur $G^n - e$, prolonge par 0 sur G^n .

A m fixe, $\Gamma(G^{\Delta_n}/G, \mathcal{J}^m)$ est simplicial en n , donc homotope au sous-complexe annule par tous les operateurs de degenerescence. Dans (2.3.1), remplacons $\Gamma(G^{\Delta_n}/G, \mathcal{J}^m)$ par le noyau de tous les operateurs de degenerescence. Faisons de meme pour $\Gamma(e^{\Delta_n}/e, \mathcal{J}^m)$: on obtient a nouveau la colonne $n = 0$. Prenons enfin le noyau.

Si l'on identifie G^{Δ_n}/G a G^n comme en 1.3, on obtient un sous-complexe de (2.3.3)

$$s\left(\text{Ker}\left(\Gamma(G^n, \mathcal{J}^*) \longrightarrow \bigoplus_{i=1}^n \Gamma(G^{n-1}, \mathcal{J}^*)\right)\right) \quad (60)$$

ou la fleche est la somme des morphismes de restriction aux sous-schemas $g_i = e$ ($1 \leq i \leq n$).

Dans (2.3.2) et (2.3.3), nous identifierons aussi $G^{\Delta_n}/G \cong G^n$, comme en 1.3. Les suites spectrales definies par la filtration par n s'ecrivent respectivement

$$E_1^{p,q} = \begin{cases} H^q(G^p, \mathcal{J}^*) & (p > 0) \\ 0 & (p < 0) \end{cases} \Rightarrow \tilde{H}^*(BG, \mathcal{J}^*), \quad (61)$$

et

$$E_1^{p,q} = \tilde{H}^q(G^p, \mathcal{J}^*) \Rightarrow \tilde{H}^*(BG, \mathcal{J}^*). \quad (62)$$

Dans (2.3.6), la notation $\tilde{H}$ est celle de 1.10.

Pour $T \subset \{1, \dots, n\}$, soit D_T le sous-schema " $g_i = e$ pour $i \in T$ " de G^n . Les $\Gamma(D_T, \mathcal{J}^*)$ forment un complexe n -uple, nul en degres $\neq 0, 1$: identifier T a sa fonction caracteristique $\{1, \dots, n\} \rightarrow \{0, 1\}$ et prendre pour differentielles les restrictions (cf. 2.2). Le complexe simple associe est, a n et m fixes, une resolution du noyau (2.3.4). Ce fait est un cas particulier d'un enonce valable pour tout groupe abelien cosimplicial $\mathcal{C}$, considere comme un foncteur sur la categorie des ensembles finis totalement ordonnes non vides : si $\mathcal{R}_T$ est la relation d'equivalence

sur Δ_n engendree par $i - 1 \sim i$ si $i \in T$, le noyau des operateurs de degenerescence sur $\mathcal{C}(\Delta_n)$ admet pour resolution le complexe simple associe au complexe n -uplet des $\mathcal{C}(\Delta_n/\mathcal{R}_T)$.

D'apres 2.2.2, applique aux sous-schemas $g_i = e$ de G^n , le complexe

$$\text{Ker}\left(\Gamma(G^n, \mathcal{I}^*) \rightarrow \bigoplus_i \Gamma(G^{n-1}, \mathcal{I}^*)\right)$$

calcule donc la cohomologie relative de G^n modulo la reunion des $g_i = e$: pour j' l'inclusion de $(G - e)^n$ dans G^n , la suite spectrale definie par (2.3.4) s'ecrit

$$E_1^{p,q} = H^q(G^p, j'_! \mathcal{I}^*) \Rightarrow \tilde{H}^*(BG, \mathcal{I}^*). \quad (63)$$

3.4

Fixons $c \in \tilde{H}^4(BG, \mathcal{I}^*)$ et un cocycle representatif $c_3 + c_2 + c_1 + c_0$ dans le complexe (2.3.2) : $c_i \in \Gamma(G^{4-i}, \mathcal{I}^i)$. Notons d' la differentielle simpliciale et d'' celle de $\mathcal{I}^*$. Que ce soit un cocycle s'ecrit

$$dc_3 = d'c_2 + d''c_2 = d'c_1 + d''c_1 = d'c_0 = 0. \quad (64)$$

La classe $[c_3] \in H^3(G, \mathcal{I}^*)$ est l'image de c dans le terme $E_\infty^{1,3}$ de la suite spectrale (2.3.5). Elle verifie $d_1[c_3] = 0$, i.e. est primitive : si $\mu : G \times_S G \rightarrow G$ est la loi de groupe, on a

$$\mu^*[c_3] = \text{pr}_1^*[c_3] + \text{pr}_2^*[c_3]. \quad (65)$$

L'application

$$G(S) \rightarrow H^3(S, \mathcal{I}^*) : g \mapsto g^*[c_3] \quad (66)$$

est donc un homomorphisme.

Soit $G(S)^c$ le noyau de (2.4.3). Avec la notation 2.1, pour $g \in G(S)^c$, $c_3(g) := g^*c_3$ dans $\Gamma(S, \mathcal{I}^3)$ est un cobord. Definissons $E(g) \subset \Gamma(S, \mathcal{I}^2)/\mathfrak{S}(d)$ par

$$E(g) := \{x \in \Gamma(S, \mathcal{I}^2) \mid dx = g^*c_3\}/\mathfrak{S}(d). \quad (67)$$

C'est un torseur sous $H^2(S, \mathcal{I}^*)$.

L'identite (2.4.2) se precise en

$$\text{pr}_1^*c_3 - \mu^*c_3 + \text{pr}_2^*c_3 = -d''c_2$$

sur $G \times_S G$. Pour g et h dans le noyau de (2.4.3), on a donc

$$h^*c_3 - (gh)^*c_3 + g^*c_3 = -d''(g, h)^*c_2,$$

d'ou une application

$$E(g) \oplus E(h) \rightarrow E(gh) : x', x'' \mapsto x' + x'' + (g, h)^*c_2. \quad (68)$$

Avec la notation introduite en 2.1 : $x', x'' \mapsto x' + x'' + c_2(g, h)$. Cette application fait de $E(gh)$ la somme des torseurs $E(g)$ et $E(h)$:

$$E(g) + E(h) \xrightarrow{\sim} E(gh). \quad (69)$$

Pour g_1, g_2, g_3 dans le noyau de (2.4.2),

$$(g_1, g_2)^*c_2 - (g_1g_2, g_3)^*c_2 + (g_1, g_2g_3)^*c_2 - (g_2, g_3)^*c_2 = d''(g_1, g_2, g_3)^*c_1$$

est un cobord. Le diagramme d'isomorphismes 2.4.6

$$\begin{array}{ccc} E(g_1) + E(g_2) + E(g_3) & \longrightarrow & E(g_1g_2) + E(g_3) \\ \downarrow & & \downarrow \\ E(g_1) + E(g_2g_3) & \longrightarrow & E(g_1g_2g_3) \end{array}$$

est donc commutatif, et les $E(g)$ définissent une extension centrale $E(c)$ ou simplement E

$$0 \rightarrow H^2(S, \mathcal{I}^*) \rightarrow E \rightarrow G(S)^c \rightarrow 0. \quad (70)$$

Un element de E est la donnée $(g; x)$ de $g \in G(S)^c$ et de $x \in E(g)$. La loi de groupe est donnée par 2.4.5.

3.5

Soient c' et c'' deux cocycles représentant c et E', E'' les extensions centrales correspondantes. Soit b une homologie de c' à c'' : $db = c'' - c'$ et écrivons $b = b_2 + b_1 + b_0$ avec b_i dans $\Gamma(G^{2-i}, \mathcal{I}^i)$. On a $c_3'' - c_3' = -d''b_2$ et

$$E'(g) \rightarrow E''(g) : x \mapsto x - b_2(g) \quad (71)$$

est un isomorphisme de tore. Puisque

$$c_2'' - c_2' = d'b_2 + d''b_1,$$

l'isomorphisme (2.5.1) est compatible à l'addition (2.4.5) : l'homologie b définit un isomorphisme d'extensions $[b] : E' \xrightarrow{\sim} E''$. Cet isomorphisme ne change pas si b est remplacé par une cochaîne cohomologue $b + dy$.

Si des cocycles représentatifs c_1, c_2, c_3 donnent lieu à des extensions E_1, E_2, E_3 et que b_{12} (resp. b_{23}) est une homologie de c_1 à c_2 (resp. c_2 à c_3), de sorte que $b_{12} + b_{23}$ est une homologie de c_1 à c_3 , on a

$$[b_{12} + b_{23}] = [b_{23}] \circ [b_{12}] : E_1 \rightarrow E_2. \quad (72)$$

Si b est une homologie de c à c : $db = 0$, $[b_2] \in H^2(G, \mathcal{I}^*)$ est une classe de cohomologie primitive. Elle définit un homomorphisme

$$G(S) \rightarrow H^2(S, \mathcal{I}^*) : g \mapsto g^*[b_2] \quad (73)$$

et l'automorphisme $[b]$ de l'extension E est

$$(g; x) \mapsto (g; x - b_2(g)). \quad (74)$$

En particulier, si $\tilde{H}^3(BG, \mathcal{I}^*) = 0$, la construction 2.5 fournit un système transitif d'isomorphismes entre les extensions centrales définies par les cocycles représentatifs de c :

Construction 3.1. Une classe $c \in \tilde{H}^4(BG, \mathcal{I}^*)$ définit un morphisme (2.4.3) de $G(S)$ dans $H^3(S, \mathcal{I}^*)$ et une classe d'isomorphie d'extensions centrales (2.4.7) du noyau $G(S)^c$ par $H^2(S, \mathcal{I}^*)$. Si $\tilde{H}^3(BG, \mathcal{I}^*) = 0$, elle définit même une extension centrale canonique (unique à isomorphisme unique près) de $G(S)^c$ par $H^2(S, \mathcal{I}^*)$.

Il reste à montrer que l'extension centrale construite est indépendante, à isomorphisme unique près, du choix de la résolution fonctorielle $\mathcal{I}^*$ de $\mathcal{A}$. Le plus simple est de se limiter aux résolutions fonctorielles définies par une résolution injective de $\mathcal{A}$ sur le gros site étale $S_{\text{ét}}$ de S (2.1). Si $\mathcal{I}_1^*$ et $\mathcal{I}_2^*$ sont deux résolutions, il existe alors un morphisme de résolutions $u : \mathcal{I}_1^* \rightarrow \mathcal{I}_2^*$. Il induit un isomorphisme d'extensions. De plus, si u' et u'' sont deux morphismes de résolutions $\mathcal{I}_1^* \rightarrow \mathcal{I}_2^*$, ils sont homotopes, et induisent donc le même isomorphisme d'extensions.

3.6 Fonctorialite

La construction 2.6 est fonctorielle en S , en G et en $\mathcal{A}$. Expliquons.

(i) Soit $u : G' \rightarrow G$ un morphisme de schemas en groupes sur S . Pour c un cocycle representatif de $c \in \tilde{H}^4(BG, \mathcal{J}^*)$ et $c' = u^*c$ son image inverse sur BG' , les morphismes (2.4.3) et extensions centrales (2.4.7) correspondantes E et E' donnent lieu a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^2(S, \mathcal{J}^*) & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & G'(S) \longrightarrow H^3(S, \mathcal{J}^*) \\ & & \downarrow = & & \downarrow & & \downarrow u \\ 0 & \longrightarrow & H^2(S, \mathcal{J}^*) & \longrightarrow & E & \longrightarrow & G(S) \longrightarrow H^3(S, \mathcal{J}^*). \end{array} \quad (75)$$

(ii) Soient $f : S' \rightarrow S$ un morphisme de schemas, $G' := G \times_S S'$ l'image inverse de G sur S' et $\mathcal{A}'$ un faisceau sur S' muni de $\varphi : f^*\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}'$. On suppose choisis des systemes de resolutions d'images inverses de $\mathcal{A}$ et $\mathcal{A}'$, comme en 2.1, et un morphisme prolongeant φ entre elles. Pour c un cocycle representatif de $c \in \tilde{H}^4(BG, \mathcal{J}^*)$ et $c' = \varphi f^*c$ son image inverse sur BG' , les morphismes (2.4.3) et extensions centrales (2.4.7) correspondantes E et E' donnent lieu a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^2(S, \mathcal{J}^*) & \longrightarrow & E & \longrightarrow & G(S) \longrightarrow H^3(S, \mathcal{J}^*) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & H^2(S', \mathcal{J}'^*) & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & G'(S') \longrightarrow H^3(S', \mathcal{J}'^*). \end{array}$$

(iii) Pour S henselien local de point ferme s , on a $H^*(S, \mathcal{J}^*) \xrightarrow{\sim} H^*(s, \mathcal{J}^*)$. Faisons $S' = s$ dans (ii). Par (2.5.2), $G(S)^c$ est l'image inverse de $G(s)^c \subset G(s)$ et l'extension E est l'image inverse par $G(S)^c \rightarrow G(s)^c$ de l'extension centrale E' .

Remarque 3.2 (Variante). La construction 2.6 est en fait valable dans tout topos. Prendre pour G un faisceau en groupes et pour $\mathcal{A}$ un faisceau abelien. De ce point de vue, 2.6 est le cas particulier du topos des faisceaux sur le site $S_{\text{ét}}$, pour $\mathcal{A}$ l'image inverse d'un faisceau sur S et pour G le faisceau des applications dans un objet en groupes de $S_{\text{ét}}$.

3.7 Topologie

Soit F un corps local : localement compact non discret. Si G est un groupe algebrique sur F , i.e. un schema en groupes de type fini sur $S = \text{Spec}(F)$, le groupe $G(F)$ est un groupe localement compact. Soient $c \in \tilde{H}^4(BG, \mathcal{J}^*)$ et c un cocycle representatif. Nous nous proposons de verifier que le sous-groupe $G(F)^c$ de $G(F)$ correspondant est un sous-groupe ouvert, et de munir l'extension centrale E definie par c d'une topologie qui en fasse un groupe topologique et un revetement de $G(F)^c$.

La construction repose sur le theoreme des fonctions implicites : si $f : X \rightarrow Y$ est un morphisme etale de schemas de type fini sur F , le morphisme d'espaces localement compacts $f : X(F) \rightarrow Y(F)$ est un homeomorphisme local. Soient $\mathcal{J}^*$ comme en 2.1.

Lemme 3.3. *Soit $h \in H^i(X, \mathcal{J}^*)$. L'application de $X(F)$ dans $H^i(S, \mathcal{J}^*) = H^i(\text{Gal}(\bar{F}/F), B) : x \mapsto x^*(h)$ est localement constante.*

Démonstration. Soit $y \in X(F)$. L'henselise X_y de X en y est la limite projective des voisinages etales U de y (schema U etale sur X muni de $\tilde{y} \in U(F)$ au-dessus de y). La cohomologie de X_y coincide avec celle de son point ferme $y \cong \text{Spec}(F)$, et est la limite inductive de celles des voisinages etales U de y . Il existe donc un voisinage etale U tel que la restriction de h a U coincide avec l'image inverse sur U de $y^*(h)$. La fonction $x \mapsto x^*(h)$ est alors constante de valeur $y^*(h)$ sur l'image de $U(F)$ dans $X(F)$. Par le theoreme des fonctions implicites, cette image contient un voisinage de y et 2.10 en resulte. $\square$

Prenons $X = G$ et $h = [c_3]$ dans 2.10 : le morphisme (2.4.3) est localement constant et son noyau $G(F)^c$ est donc ouvert.

Pour faire de E un $H^2(S, \mathcal{J}^*)$ -torseur au-dessus de l'espace topologique $G(F)^c$ il suffit de définir une classe $\mathcal{C}$ de sections locales telles que

- a) Pour tout $g \in G(F)^c$ il existe une section locale de classe $\mathcal{C}$ définie en g .
- b) Si s_1 et s_2 sont deux sections locales de classe $\mathcal{C}$, sur leur domaine de définition commun $V \subset G(F)^c$ on a $s_2 = s_1 \cdot \psi$ avec $\psi : V \rightarrow H^2(S, \mathcal{J}^*)$ localement constante.

Pour que la structure d'espace topologique sur E correspondante en fasse un groupe topologique, il suffit que, de plus,

- c) Pour trois sections locales s_1, s_2 et s_3 , sur l'ouvert de $G(F)^c \times G(F)^c$ où $s_1(x), s_2(y)$ et $s_3(xy)$ sont définis, on a $s_1(x)s_2(y) = s_3(xy) \cdot c(x, y)$ avec c localement constant.

Définissons la classe $\mathcal{C}$ comme étant celle des sections obtenues comme suit à partir d'un morphisme étale $f : U \rightarrow G$ tel que $f^*[c_3] = 0$, d'une section topologique locale φ de $f : U(F) \rightarrow G(F)$, de domaine $V \subset G(F)$ et de $x \in \Gamma(U, \mathcal{J}^2)$ satisfaisant $f^*c_3 = dx$. La section est définie sur V , de valeur en v la classe modulo $\mathfrak{S}(d)$ de $\varphi^*(x) \in \Gamma(S, \mathcal{J}^2)$.

Preuve de a). — Si $g \in G(F)^c$, $g^*[c_3] = 0$ et la preuve de 2.10 montre que g admet un voisinage étale $f : U \rightarrow G$ tel que $f^*[c_3] = 0$. De plus, par le théorème des fonctions implicites, $f : U(F) \rightarrow G(F)$ admet une section topologique locale en g .

Preuve de b). — Soient U_i, x_i, φ_i définissant des sections locales s_i ($i = 1, 2$). Sur leur domaine de définition commun, s_1 et s_2 sont encore définies par le produit fibre $U_1 \times_G U_2$, $\text{pr}_1^*(x_1)$ et $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2)$: on peut supposer et on suppose que $U_1 = U_2 = U$ et $\varphi_1 = \varphi_2$ (notons-les U et φ). La différence $x_2 - x_1$ est fermée. Soit $[x_2 - x_1] \in H^2(U, \mathcal{J}^*)$ sa classe. Les sections s_1 et s_2 diffèrent par $\varphi^*[x_2 - x_1]$, localement constant par 2.10.

Preuve de c). — Soient U_i, x_i, φ_i définissant des sections locales s_i ($i = 1, 2, 3$). Soit U le produit fibre sur $G \times G$ de $\text{pr}_1^{-1}(U_1)$, $\text{pr}_2^{-1}(U_2)$ et $\mu^{-1}(U_3)$. La fonction $c(x, y)$ provient d'une classe dans $H^2(U, \mathcal{J}^*)$ et d'une section topologique locale ψ de $U(F) \rightarrow G(F) \times G(F)$, et on conclut encore par 2.10.

3.8

Soit U un schéma en groupes unipotent sur S , extension itérée locale de schémas en groupes additifs et supposons $\mathcal{A}$ annulé par un entier inversible sur S . Une application itérée de SGA4 (t. 3), XV, 2.2 donne

$$R^i a_*(U, \mathcal{A}) = 0 \text{ pour } i > 0. \quad (76)$$

Avec la notation $\tilde{R}$ de 1.9 et 1.10, on a donc $\tilde{R}a_*(U, \mathcal{A}) = 0$. La suite spectrale de 1.10 donne

$$\tilde{H}^*(U, \mathcal{J}^*) = 0. \quad (77)$$

Par (2.11.2) appliquée aux U^n et la suite spectrale (2.3.6), on a

$$\tilde{H}^*(BU, \mathcal{J}^*) = 0. \quad (78)$$

Si U est un sous-schéma de G et que $c \in \tilde{H}^4(BG, \mathcal{J}^*)$, la functorialité (2.7.1) donne

$$U(S) \subset G(S)^c := \ker(G(F) \rightarrow H^3(S, \mathcal{J}^*)) \quad (79)$$

et l'extension centrale définie par un cocycle représentatif de c est canoniquement scindée au-dessus de $U(S)$. En particulier, si $\tilde{H}^3(BG, \mathcal{J}^*) = 0$, l'extension centrale canonique E attachée à c est munie d'un scindage

$$\begin{array}{c} U(S) \\ \swarrow \quad \searrow \\ 0 \longrightarrow H^2(S, \mathcal{J}^*) \longrightarrow E \longrightarrow G(S)^c \longrightarrow 0. \end{array}$$

3.9

Reprenons les notations de 2.4, en prenant c dans le complexe (2.3.4). Soit h dans $G(S)^c$. Relevons h en $\tilde{h} = (h; y)$ dans l'extension centrale E . L'automorphisme interieur correspondant de E ne depend que de h . Notons-le $\text{Int}(h)$. Pour $(g; x)$ dans E , exprimant que

$$\text{Int}(h)[(g; x)] \cdot (h; y) = (h; y) \cdot (g; x),$$

on obtient

$$\text{Int}(h)[(g; x)] = (hgh^{-1}; x + c_2(h, g) - c_2(hgh^{-1}, h)). \quad (80)$$

Un calcul laisse au lecteur montre que pour h arbitraire dans $G(S)$ et $(g; x)$ dans E ,

$$x + c_2(h, g) - c_2(hgh^{-1}, h) \in E(hgh^{-1})$$

et que $\text{Int}(h)$, defini par (2.12.1), definit une action de $G(S)$ sur E , relevant l'action par automorphismes interieurs de $G(S)$ sur $G(S)^c$.

Soient $(h; y)$ et $(g; x)$ dans E , de commutateur (h, g) (0.N.6). Exprimant que $(h, g) \cdot (g; x) = \text{Int}(h)[(g; x)]$, on obtient

$$(h, g) = (hgh^{-1}g^{-1}; c_2(h, g) - c_2(hgh^{-1}, h) - c_2(hgh^{-1}g^{-1}, g)). \quad (81)$$

Un calcul laisse au lecteur montre que pour g et h arbitraires dans $G(S)$, on a encore

$$c_2(h, g) - c_2(h^{-1}gh, h) - c_2(hgh^{-1}g^{-1}, g) \in E(hgh^{-1}g^{-1}).$$

Non seulement le commutateur de g et h dans $G(S)^c$ est-il dans $G(S)^c$ — consequence du fait que (2.4.3) est un homomorphisme — mais, exprimant pourquoi, on obtient un relevement explicite de ce commutateur dans E :

$$G(S) \times G(S) \rightarrow E, \quad \text{donne par (2.12.2)} \quad (82)$$

(h dans le premier facteur $G(S)$, g dans le second).

L'interet de ces constructions est qu'elles s'appliquent a des cas universels. Indiquons par un indice X l'effet d'un changement de base $X \rightarrow S$. Sur $G \times G$, on a les deux sections g, h de G definies par $\text{pr}_1, \text{pr}_2 : G \times G \rightarrow G$. Sur $G \times G$, l'image inverse du cocycle c definit encore une extension centrale, notee $E_{G \times G}$, de $(G \times G)(G \times G)^c$ par $H^2(G \times G, \mathcal{I}^*)$ et (2.12.3) fournit un relevement dans $E_{G \times G}$ du commutateur universel $ghg^{-1}h^{-1}$. Pour $(g_0, h_0) \in G(S) \times G(S)$, le commutateur (2.12.3) s'en deduit par image inverse par $(g_0, h_0) : S \rightarrow G \times G$.

Soit $C \subset G \times G$ le sous-schema des (g, h) tels que g commute a h et changeons de base par $C \rightarrow S$. Au-dessus de C , le commutateur universel est trivial et son relevement (2.12.3) fournit donc une classe de cohomologie

$$[\text{comm}]_c \in H^2(C, \mathcal{I}^*). \quad (83)$$

Par construction, on a

Proposition 3.4. *Si g et h dans $G(S)$ commutent, le relevement (2.12.3) de g et h , egal au commutateur (0.N.6) si $g, h \in G(S)^c$ est $(g, h)^*[\text{comm}]_c \in H^2(S, \mathcal{I}^*)$.*

3.10

L'interet de 2.13 est qu'il peut etre plus facile de calculer une classe universelle dans $H^2(C, \mathcal{I}^*)$ que de calculer un commutateur (0.N.6) directement. Cf. 3.2.

Paraphrasons la construction de $[\text{comm}]$. Soient g, h et gh les applications pr_1, pr_2 et la loi de groupe de $G \times G$ dans G . On a sur $G \times G$

$$h^*c_3 - (gh)^*c_3 + g^*c_3 = -d''(g, h)^*c_2$$

et, prenant l'image inverse par $(g, h) \mapsto (h, g)$

$$g^*c_3 - (hg)^*c_3 + h^*c_3 = -d''(h, g)^*c_2.$$

Les membres de gauche ont meme image inverse sur C et

$$\text{comm} := (g, h)^*c_2 - (h, g)^*c_2 \quad (84)$$

est donc un 2-cocycle sur C . Il represente $[\text{comm}]$.

Si Y est l'un des sous-schemas $G \times e$, ou $e \times G$ de C , l'image de comm par le morphisme de restriction $\Gamma(C, \mathcal{I}^*) \rightarrow \Gamma(Y, \mathcal{I}^*)$ est nulle. Le cocycle comm est donc encore un cocycle dans le complexe (2.2.2) relatif a ces sous-schemas. Par (2.2.2), il definit une classe dans la cohomologie relative de $C \bmod G \times e \cup e \times G$.

Si l'on change le representant c de c en $c + db$, $b = b_2 + b_1 + b_0$, le 2-cocycle comm est change en

$$\text{comm} + d''((g, h)^*b_1 - (h, g)^*b_1),$$

et $(g, h)^*b_1 - (h, g)^*b_1$ s'annule par restriction a $G \times e$, $e \times G$. La classe de cohomologie

$$[\text{comm}] \in H^2(C \bmod G \times e \cup e \times G, \mathcal{I}^*) \quad (85)$$

depend donc uniquement de c .

4 Groupes semi-simples simplement connexes

4.1

Reprenons comme en 1.9 les notations S , n (invertible sur S), A (annule par n), a (projection sur S), T (tore sur S), $X = \mathcal{H}om_S(T, \mathbf{G}_m)$, $Y = \mathcal{H}om_S(\mathbf{G}_m, T)$ de (0.N.7). Soit c une classe

$$c \in \tilde{H}^4(BT, A(2))$$

(notation $\tilde{H}$ de 1.10). Pour $i = 2$, (1.9.3) s'ecrit

$$R^4a_*(\tilde{B}T, A(2)) = \text{Sym}^2(X) \otimes A.$$

Par localisation sur S , la classe c fournit donc une section globale de $\text{Sym}^2(X) \otimes A$, i.e. une forme quadratique Q_c a valeurs dans A sur Y .

La classe c definit un morphisme (2.4.3) de $T(S)$ dans $H^3(S, A(2))$ et une classe d'isomorphie d'extensions centrales du noyau $T(S)^c$ par $H^2(S, A(2))$. D'apres 2.13 et 2.14, l'application commutateur correspondante (0.N.6), de $T(S)^c \times T(S)^c$ dans $H^2(S, A(2))$, est definie par une classe

$$\text{comm}(c) \in H^2(T \times_S T \bmod T \times e \cup e \times T, A(2)).$$

Nous nous proposons de la calculer.

D'apres (1.9.2), deduit de (1.6.4), on a

$$R^i a_*(T \bmod e, \mathbf{Z}/n) = \begin{cases} 0 & \text{si } i \leq 0, \\ X \otimes \mathbf{Z}/n & \text{si } i > 0. \end{cases} \quad (86)$$

Le calcul de $R^*a_*(T \times_S T \bmod T \times e \cup e \times T, \mathbf{Z}/n)$ s'en deduit par la formule de Kunneth : c'est

$$[\bigwedge (X \otimes \mathbf{Z}/n(-1)) \text{ en degre } > 0] \otimes \mathbf{Z}/n$$

Tensotisant avec $A(2)$, on a donc

$$R^*a_*(T \times_S T \bmod T \times e \cup e \times T, A(2)) = \bigwedge (X \otimes A(1)) \quad (87)$$

en degres ≥ 2 ,

$$\text{nullite des } R^i a_* \text{ precedents pour } i < 2. \quad (88)$$

Par la suite spectrale de Leray pour la projection sur S , on deduit de (3.1.1), tensorise avec $A(1)$ (voir remarque 1.5.1) (resp. de (3.1.2) et (3.1.3)) que

$$\tilde{H}^2(T \bmod e, A(1)) = H^0(S, X \otimes A), \quad (89)$$

$$H^2(T \times_S T \bmod T \times e \cup e \times T, A(2)) = H^0(S, X \otimes X \otimes A). \quad (90)$$

Le groupe $H^0(S, X \otimes X \otimes A)$ est celui des formes bilineaires sur Y a valeurs dans A .

Proposition 4.1. *La forme bilineaire sur Y image de $\text{comm}(c)$ par (3.1.5) est l'opposee de la forme bilineaire B_c associee a Q_c .*

Démonstration. Il suffit de verifier 3.2 en chaque point geometrique de S . On peut donc supposer, et on suppose, que S est le spectre d'un corps algebriquement clos F . Par fonctorialite en A , on peut aussi supposer que $A = \mathbf{Z}/n$.

L'application de restriction en cohomologie a coefficients dans $\mathbf{Z}/n(2)$

$$H^2(T \times T) \rightarrow H^2(T \times e \cup e \times T) \cong H^2(T) \oplus H^2(T)$$

est bijective, en particulier surjective. Par la suite exacte longue de cohomologie, l'application

$$H^2(T \times T \bmod T \times e \cup e \times T) \rightarrow H^2(T \times T)$$

est donc injective. Son image est le noyau de

$$H^2(T \times T) \rightarrow H^2(T) \oplus H^2(T) \quad (91)$$

et il suffit de verifier 3.2 dans $H^2(T \times T)$.

L'identification utilisee en 3.1 entre le noyau de

$$\bigwedge^2 (X \otimes X) \otimes \mathbf{Z}/n \rightarrow \mathbf{Z}/n \quad \text{et} \quad X \otimes X \otimes \mathbf{Z}/n$$

donnée par Kunneth, est

$$x \otimes y \mapsto x' \wedge y'' \pmod{n}$$

où $'$ (resp. $''$) est la premiere (resp. seconde) injection de X dans $X \oplus X$.

La classe c est celle d'un cocycle $c_3 + c_2 + c_1 + c_0$ (2.4). Dans la suite spectrale 2.3.5 pour BT , on a $E_\infty^{1,3} = 0$ (cf. 1.6.8). On peut donc supposer que $c_3 = 0$. La cochaîne c_2 est alors un cocycle. Soit $[c_2] \in H^2(T \times T)$ sa classe de cohomologie.

Par definition, $Q_c \in \text{Sym}^2(X) \otimes \mathbf{Z}/n$ s'obtient comme suit : $[c_2] \in H^2(T \times T) = E_1^{2,2}$ verifie $d_1[c_2] = 0$, donc a une image $[c_2]_2$ dans $E_2^{2,2}$. Quand on identifie $E_2^{2,2}$ a $\text{Sym}^2(X) \otimes \mathbf{Z}/n$ par la structure multiplicative de la suite spectrale (1.1.3), $Q_c = [c_2]_2$.

Explicitons cela. Le produit

$$E_1^{1,1} \otimes E_1^{1,1} \rightarrow E_1^{2,2} : (X \otimes \mathbf{Z}/n) \otimes (X \otimes \mathbf{Z}/n) \rightarrow \bigwedge^2 (X \oplus X) \otimes \mathbf{Z}/n$$

est $x \otimes y \mapsto -\partial_0^*(x) \wedge \partial_0^*(y) = x' \wedge y'' \pmod{n}$.

Puisque $E_2^{1,1} = E_\infty^{1,1}$, il est a valeurs dans $\text{Ker}(d_1)$. Le morphisme

$$d_1 : E_1^{2,1} \rightarrow E_1^{3,1} : \bigwedge^2 (X \oplus X) \otimes \mathbf{Z}/n \rightarrow \bigwedge^2 (X \oplus X \oplus X) \otimes \mathbf{Z}/n$$

est $x \wedge y \mapsto x'' \wedge y'' - (x' + x'') \wedge (y' + y'') + x' \wedge y' = -(x' \wedge y'' + x'' \wedge y') \pmod{n}$.

Les images du produit et de d_1 engendrent $\text{Ker}(d_1 : E_1^{2,1} \rightarrow E_1^{3,1})$, que l'on peut donc identifier à $X \otimes X \otimes \mathbf{Z}/n$ par $x \otimes y \mapsto x' \wedge y''$. Pour cette identification, le produit est l'opposé du produit évident $x \otimes y$, l'image de d_1 est le sous-groupe des $y \otimes x - x \otimes y$. Le quotient de $X \otimes X$ par ce sous-groupe est $\text{Sym}^2(X)$ et, pour cette identification, $Q_c = [c_2]_2$.

Soit σ la symétrie $(g, h) \mapsto (h, g)$ de $T \times T$. Par définition, l'image de $\text{comm}(c)$ dans $H^2(T \times T)$ est

$$\sigma^*[c_2] - [c_2].$$

L'action de σ sur $X \otimes X \otimes \mathbf{Z}/n \subset H^2(T \times T)$ est donnée par

$$\sigma^* : x' \wedge y'' \mapsto x'' \wedge y' = -y' \wedge x'',$$

i.e. $x \otimes y \mapsto -y \otimes x \pmod{n}$.

Pour $c_2 = x' \wedge y''$, Q_c est donc la forme quadratique $-xy$ sur Y et $\text{comm}(c)$ la forme bilinéaire $x \otimes y + y \otimes x$, en accord avec 3.2. $\square$

4.2

Le noyau de $t \mapsto t^n : T \rightarrow T$ est canoniquement isomorphe à $Y \otimes \mathbf{Z}/n$.

Le morphisme $t \mapsto t^n : T \rightarrow T$ est fini, étale et surjectif; il fait de T un $Y \otimes \mathbf{Z}/n$ -torseur (0.N.5) sur T , trivialisé le long de la section neutre e . Soit

$$b \in H^1(T \bmod e, Y \otimes \mathbf{Z}/n(1))$$

sa classe de cohomologie. L'isomorphisme (3.1.1)

$$R^1 a_*(T \bmod e, \mathbf{Z}/n(1)) = X \otimes \mathbf{Z}/n$$

est donnée par $x \mapsto x(b)$, et l'isomorphisme (3.1.2)

$$R^2 a_*(T \times_S T \bmod T \times e \cup e \times T, \mathbf{Z}/n(2)) = X \otimes X \otimes \mathbf{Z}/n$$

est donc donnée par $x \otimes y \mapsto x(b) \cup y(b)$.

Pour $B \in H^0(S, X \otimes X \otimes A)$ identifiée à un morphisme $Y \otimes Y \rightarrow A$, la classe correspondante (3.1.5) dans $H^2(T \times_S T \bmod T \times e \cup e \times T, A(2))$ est donc $B(b \cup b)$.

Il suffit de le vérifier en chaque point géométrique. Pour $g \in T(S)$, $g^*(b) \in H^1(S, Y \otimes \mathbf{Z}/n(1))$ est simplement le cobord ∂g de g pour la suite exacte longue de cohomologie définie par

$$0 \rightarrow Y \otimes \mathbf{Z}/n(1) \rightarrow T \xrightarrow{n} T \rightarrow 0. \quad (92)$$

L'image inverse par g du $Y \otimes \mathbf{Z}/n(1)$ -torseur de classe b est en effet simplement l'image inverse de g par $t \mapsto t^n$ (voir SGA4 $\frac{1}{2}$ Cycles 1.1, pour les conventions de signes).

Pour $g, h \in T(S)$, on a

$$(g, h)^*(b \cup b) = g^*(b) \cup h^*(b) = \partial g \cup \partial h$$

dans $H^2(S, Y \otimes Y \otimes \mathbf{Z}/n(2))$ et

$$(g, h)^*(B(b \cup b)) = B(\partial g \cup \partial h)$$

dans $H^2(S, A(2))$.

Appliquant 2.13 et 3.2, on obtient

Proposition 4.2. *Avec les notations de 3.1 et 3.3, le commutateur (2.12.3) de g et h dans $T(S)$ est*

$$(g, h) = -B_c(\partial g \cup \partial h) \quad (93)$$

pour $B_c : Y \otimes Y \rightarrow A$ la forme bilinéaire associée à Q_c . En particulier, si $g, h \in T(S)^c$ le commutateur (0.N.6) de g et h dans l'extension centrale E de $T(S)^c$ par $H^2(S, A(2))$ est donnée par (3.4.1).

Regroupons les resultats obtenus. Les notations sont celles de (0.N.7).

Théorème 4.3 (Theoreme principal). *Soit G un schema en groupes semi-simple simplement connexe sur S , de faisceau de facteurs simples I , et*

$$c \in H^0(S, \mathbf{Z}^I \otimes A)$$

correspondant par (1.10.1) a $c \in \tilde{H}^4(BG, A(2))$. Les precedents H^ sont nuls (1.10.2). Par 2.6, la classe c fournit un homomorphisme*

$$G(S) \rightarrow H^3(S, A(2)) \quad (94)$$

et une extension centrale canonique $E(c)$ du noyau $G(S)^c$ par $H^2(S, A(2))$:

$$0 \rightarrow H^2(S, A(2)) \rightarrow E(c) \rightarrow G(S)^c \rightarrow 0. \quad (95)$$

Soit T un sous-schema en tores de G . La restriction de c a BT , localisee sur S , definit une forme quadratique Q_c sur Y , a valeurs dans A . Soit B_c la forme bilineaire associee. Pour $g, h \in T(S)^c = T(S) \cap G(S)^c$ le commutateur de g et h dans $E(c)$ est

$$(g, h) = -B_c(\partial g \cup \partial h), \quad (96)$$

ou $\partial : T(S) \rightarrow H^1(S, Y \otimes \mathbf{Z}/n(1))$ est le cobord defini par (3.3.1).

Pour T un sous-schema en tores maximal, Q_c dans $H^0(S, \text{Sym}^2(X)^W \otimes A)$ est caracterisee par la condition que, localement sur S , si α est une racine longue d'un facteur simple G_i de G , $Q_c(H_\alpha) = c_i$, ou $c = (c_i)_{i \in I}$.

Si S est le spectre d'un corps F et que $A = \mathbf{Z}/n$, (3.5.1) est trivial : $E(c)$ est une extension par $H^2(S, \mathbf{Z}/n(2))$ de $G(S)$ tout entier :

$$0 \rightarrow H^2(S, \mathbf{Z}/n(2)) \rightarrow E(c) \rightarrow G(F) \rightarrow 0. \quad (97)$$

4.3 Cas particulier

Si G est simple (0.N.4), et que $A = \mathbf{Z}/n$, la donnee de c est simplement la donnee d'un entier localement constant modulo n sur S . Pour $c = 1$, nous appellerons c le generateur canonique de $\tilde{H}^4(BG, \mathbf{Z}/n(2))$ et $E(c)$ l'extension canonique par $H^2(S, \mathbf{Z}/n(2))$.

Proposition 4.4. *Soit G un groupe algebrique simplement connexe simple deploye sur un corps infini F . L'extension centrale canonique (3.6) de $G(F)$ par $H^2(\text{Gal}(\bar{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))$ est celle attachee par Matsumoto (1969) a l'opposee du symbole galoisien (0.3).*

Démonstration. Soit T un tore maximal deploye de G . D'apres Matsumoto (1969), II, 5.4 c) et la preuve de ibid., II, 5.8, l'extension que Matsumoto attache a un symbole c a une restriction a $T(F)$ dont le commutateur est donne par

$$(y_1(s), y_2(t)) : \langle y_1, y_2 \rangle c(s, t) \quad (98)$$

pour $y_1, y_2 \in Y = \text{Hom}(\mathbf{G}_m, T)$ et $\langle, \rangle$ la forme bilineaire associee a la forme quadratique entiere W -invariante Q sur Y verifiant $Q(H_\alpha) = 1$ pour α une racine longue.

Pour comparer avec la formule donnee par Matsumoto, on utilise que

$$Q(H_\alpha) = \langle H_\alpha, H_\alpha \rangle.$$

Prenons pour symbole c l'opposee du symbole galoisien. D'apres 3.5, la meme formule donne alors le commutateur pour l'extension canonique (3.6).

Supposons d'abord G non de type C_n ($n \geq 1$). Toute extension centrale de $G(F)$ est alors donnée par un symbole. De plus, la forme bilinéaire $\langle, \rangle$ prend la valeur 1 et ce symbole est donc déterminé par l'application commutateur, pour la restriction à T de l'extension centrale. Cela prouve 3.7 pour G non de type C_n .

Supposons G de type $A_1 = C_1 : G = \mathrm{SL}(2)$. Considérons $\mathrm{SL}(2)$ comme un sous-groupe de $\mathrm{SL}(n)$ ($n \geq 3$) par la représentation linéaire somme de la représentation tautologique et d'une représentation triviale. Les extensions centrales (3.6) et de Matsumoto de $\mathrm{SL}(2)$ sont induites par les extensions centrales analogues pour $\mathrm{SL}(n)$, et 3.7 pour G de type A_1 résulte de 3.7 pour G de type A_n .

Pour G arbitraire, réalisons $\mathrm{SL}(2)$ comme un sous-groupe de G engendré par $H_\alpha(\mathbf{G}_m)$ et les sous-groupes radiciels $U_{\pm\alpha}$, pour α une racine longue. D'après Matsumoto (1969), II, 5.10, une extension centrale de G est déterminée par sa restriction à $\mathrm{SL}(2)$, et 3.7 pour G résulte de 3.7 pour $\mathrm{SL}(2)$. $\square$

Remarque 4.5. Ci-dessus, nous avons traité le cas où $G = \mathrm{SL}(2)$ par réduction au cas où $G = \mathrm{SL}(n)$ ($n \geq 3$). Voici une autre façon de procéder, peut-être plus naturelle.

Le groupe $\mathrm{SL}(2, F)$ étant parfait, i.e. égal à son groupe dérivé, il admet une extension centrale universelle

$$1 \rightarrow L \rightarrow \widetilde{\mathrm{SL}(2, F)} \rightarrow \mathrm{SL}(2, F) \rightarrow 1. \quad (99)$$

Étant la solution d'un problème universel, cette extension est bien définie à isomorphisme unique près (cf. Moore (1968), chap. I).

Le groupe adjoint $\mathrm{SL}(2)^{\mathrm{ad}}$ est le groupe $\mathrm{PGL}(2)$, l'action de $\mathrm{PGL}(2)$ sur $\mathrm{SL}(2)$ étant déduite de l'action de $\mathrm{GL}(2)$ sur lui-même par automorphismes intérieurs. L'action de $\mathrm{PGL}(2, F)$ sur $\mathrm{SL}(2, F)$ se relève uniquement en une action sur $\widetilde{\mathrm{SL}(2, F)}$. L'extension (3.8.1) étant centrale, le sous-groupe $\mathrm{PSL}(2, F)$ de $\mathrm{PGL}(2, F)$ image de $\mathrm{SL}(2, F)$ agit trivialement sur L : l'action de $\mathrm{PGL}(2, F)$ sur L se factorise par $\mathrm{PGL}(2, F)/\mathrm{PSL}(2, F)$, identifiée à F^*/F^{*2} par $\det$. Soit $K := L_{\mathrm{PGL}(2, F)}$ le groupe des co-invariants.

Soient a et b dans F^* , g dans $\mathrm{PGL}(2, F)$ la matrice diagonale $(a, 1)$, h dans $\mathrm{SL}(2, F)$ la matrice diagonale (b, b^{-1}) et $\tilde{h}$ un relèvement de h dans $\widetilde{\mathrm{SL}(2, F)}$.

Puisque g , agissant sur $\mathrm{SL}(2)$, fixe h , le "commutateur" $g(\tilde{h})\tilde{h}^{-1}$ est dans L . Son image (g, h) dans K est indépendante du choix de $\tilde{h}$ relevant h .

Dans Moore (1968), 9.2, ou Matsumoto (1969), 5.10, le noyau L est décrit par générateurs et relations. En calculant l'action de $\mathrm{PGL}(2, F)$ sur L , on déduit de leurs formules que le quotient K de L est $K_2(F)$. Plus précisément, l'application $(a, b) \mapsto g(\tilde{h})\tilde{h}^{-1}$ induit un isomorphisme de $K_2(F) = F^* \otimes F^* / \langle (a, 1 - a) \rangle$ sur le quotient K de L .

Si une extension centrale

$$1 \rightarrow L_\lambda \rightarrow \widetilde{\mathrm{SL}(2, F)_\lambda} \rightarrow \mathrm{SL}(2, F) \rightarrow 1 \quad (100)$$

de $\mathrm{SL}(2, F)$ est telle que l'action de $\mathrm{PGL}(2, F)$ sur $\mathrm{SL}(2, F)$ se relève dans $\widetilde{\mathrm{SL}(2, F)_\lambda}$, avec action triviale sur L_λ , elle se déduit de (3.8.1) par un morphisme $u : L \rightarrow L_\lambda$ qui se factorise par le quotient $K = K_2(F)$ de L .

L'application "commutateur" $g(\tilde{h})\tilde{h}^{-1} :$

$$(\text{matrices diagonales de } \mathrm{PGL}(2, F)) \times (\text{matrices diagonales de } \mathrm{SL}(2, F)) \rightarrow L_\lambda \quad (101)$$

détermine u , et donc l'extension centrale (3.8.2). Pour vérifier 3.7 pour $\mathrm{SL}(2)$, il suffit de calculer le "commutateur" (3.8.3) pour l'extension canonique de $\mathrm{SL}(2, F)$ par $H^2(\mathrm{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))$, et de comparer à Matsumoto. Le calcul du "commutateur" (3.8.3) sera fait, dans un cadre plus général, en 4.9.

Le cas de $\mathrm{Sp}(2n, F)$ pourrait être traité de même, plutôt que par réduction au cas de $\mathrm{SL}(2, F)$. Si T est le tore maximal déployé standard de $\mathrm{Sp}(2n, F)$ et T^{ad} son image dans le groupe adjoint, l'extension centrale canonique est détectée par le “commutateur”

$$T^{\mathrm{ad}}(F) \times T(F) \rightarrow H^2(\mathrm{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))$$

qui sera calculé en 4.9.

4.4 Fonctorialités

(i) Le morphisme (3.5.1) et l'extension (3.5.2) sont fonctoriels en S , A et G . Voir 2.7. La fonctorialité en A , appliquée à l'addition $A \oplus A \rightarrow A$, fournit l'additivité en c .

(ii) Soit $u : G \rightarrow H$ un morphisme entre schémas en groupes semi-simples simplement connexes sur S , de faisceaux de facteurs simples I et J . Définissons

$$u^* : \mathbf{Z}^J \rightarrow \mathbf{Z}^I. \quad (102)$$

Localement sur S , G (resp. H) est un produit de facteurs simples G_i (resp. H_j) que l'on peut supposer déployés, et on choisit des tores maximaux déployés T_i de G_i et T_j de H_j tels que

$$u_{ji} : G_i \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow H_j$$

envoie T_i dans T_j . Soient α_i et β_j des racines longues de G_i et H_j et Q_j la forme quadratique W -invariante sur $Y_j := \mathcal{H}om_S(\mathbf{G}_m, T_j)$ telle que $Q_j(H_{\beta_j}) = 1$. Alors, u^* a pour coefficients de matrice

$$(u^*)_i^j = Q_j(u_{ji}(H_{\alpha_i})).$$

Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{H}^4(BH, A(2)) & \xrightarrow{\sim} & H^0(S, \mathbf{Z}^J \otimes A) \\ \downarrow u^* & & \downarrow u^* \\ \widetilde{H}^4(BG, A(2)) & \xrightarrow{\sim} & H^0(S, \mathbf{Z}^I \otimes A) \end{array}$$

est commutatif. Pour $c \in H^0(S, \mathbf{Z}^J \otimes A)$, on a donc un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^2(S, A(2)) & \longrightarrow & E(u^*(c)) & \longrightarrow & G(S) \longrightarrow H^3(S, A(2)) \\ & & \downarrow = & & \downarrow & & \downarrow u \\ 0 & \longrightarrow & H^2(S, A(2)) & \longrightarrow & E(c) & \longrightarrow & H(S) \longrightarrow H^3(S, A(2)). \end{array} \quad (103)$$

(iii) Soit $f : S' \rightarrow S$ fini étale, G' un schéma en groupes semi-simple simplement connexe sur S' et $G := \prod_{S'/S} G'$ (Demazure-Gabriel (1970), I, § 1, 6.6). Pour S et S' spectres de corps, G se déduit de G' par restriction des scalaires à la Weil. Pour G et G' vus comme faisceaux sur les gros sites étales de S et S' , $G = f_* G'$. On a un isomorphisme canonique $G(S) = G'(S')$.

Soit I' le faisceau sur S' des facteurs simples de G' . Localement sur S , S' est une somme disjointe de sections s_i , $G = \prod s_i^* G'$ et le faisceau I des facteurs simples de G est la somme disjointe des $s_i^* I'$. On a donc un isomorphisme

$$f_* \mathbf{Z}^{I'} = \mathbf{Z}^I. \quad (104)$$

Soit $c' \in H^0(S', \mathbf{Z}^{I'} \otimes A)$, correspondant par (3.9.3) et l'isomorphisme $H^0(S, f_* \mathbf{Z}^{I'} \otimes A) \xrightarrow{\sim} H^0(S', \mathbf{Z}^{I'} \otimes A)$ à $c \in H^0(S, \mathbf{Z}^I \otimes A)$. Les morphismes (3.5.1) et extensions centrales (3.5.2) définis par c' et c donnent lieu à un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^2(S', A(2)) & \longrightarrow & E(c') & \longrightarrow & G'(S') \longrightarrow H^3(S', A(2)) \\ & & \downarrow \mathrm{Tr}_f & & \downarrow \cong & & \downarrow = \\ 0 & \longrightarrow & H^2(S, A(2)) & \longrightarrow & E(c) & \longrightarrow & G(S) \longrightarrow H^3(S, A(2)). \end{array} \quad (105)$$

5 Calculs de commutateurs

5.1

Soient G , I , A , c et c comme en 3.5 et H' le schema en groupes des automorphismes de G . Localement sur S , H' est une extension du groupe fini Γ' des automorphismes du diagramme de Dynkin de G par le groupe adjoint G^{ad} . Le groupe Γ' agit sur I . Soit $\Gamma \subset \Gamma'$ le fixateur de c et H l'image inverse de Γ dans H' . C'est le schema en groupes des automorphismes de G fixant c .

Le groupe $H(S)$ agit par transport de structures sur l'extension centrale $E(c)$ (3.5.2) de $G(S)^c$ par $H^2(S, A(2))$.

Proposition 5.1. *Pour $h \in H(S)$ d'image dans $G^{\text{ad}}(S)$ de $h_1 \in G(S)$, l'action par transport de structures de h sur $E(c)$ coincide avec $\text{Int}(h_1)$ defini par (2.12.1).*

D'apres 2.12, si $h_1 \in G(S)^c$ cette action est donc encore l'action par automorphismes interieurs de tout relevement de h_1 dans $E(c)$.

Démonstration. Soit $h \in H(S)$ un automorphisme de G preservant c et $c_3 + c_2 + c_1 + c_0$ comme en 2.4 un cocycle representatif de c , dans le complexe (2.3.4). Par hypothese, il est cohomologue a son image par h , i.e. a son image inverse par l'automorphisme h^{-1} de BG :

$$h^*c_i - c_i = db_i, \quad (106)$$

$b = b_2 + b_1 + b_0$ avec $b_i \in \Gamma(G^{2-i}, \mathcal{J}^i)$. Par (1.10.2) la cochaîne b satisfaisant (4.2.1) dans le complexe (2.3.4) est unique a addition d'un cobord pres. L'extension centrale $E(c)$ est definie par le cocycle c_2 , et h s'etend trivialement en un isomorphisme de $E(c)$ avec l'extension definie par le cocycle $h^*(c_2)$. Cette derniere s'identifie a $E(c)$ par (4.2.1) et (2.5.1). L'action de h sur l'extension centrale $E(c)$ de $G(S)^c$ admet donc la description suivante. Soit $(g; x)$ dans $E(c)$: $g \in G(S)^c$ et $x \in E(g)$. On a

$$h : (g; x) \mapsto (h(g); x - b_2(h(g))). \quad (107)$$

Si h est interieur : image de $h_1 \in G(S)$, l'automorphisme $h = \text{Int } h_1$ de BG est homotope a l'identite. L'homotopie est un morphisme de schemas simpliciaux

$$H : BG \times \Delta^1 \rightarrow BG.$$

L'image par H du produit d'un 2-simplexe (a, b) par Δ^1 est donnee comme suit :

$$\begin{array}{ccc} (a, b) & \xrightarrow{h_1} & (h_1^{-1}ah_1, h_1^{-1}bh_1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (ab, h_1) & \longrightarrow & (h_1^{-1}abh_1, e) \end{array}$$

Cette homotopie fournit un choix naturel pour b :

$$\begin{aligned} b_2(a) &= c_2(a, h_1) - c_2(h_1, h_1^{-1}ah_1), \\ b_1(a, b) &= -c_1(a, b, h_1) + c_1(a, h_1, h_1^{-1}bh_1) - c_1(h_1, h_1^{-1}ah_1, h_1^{-1}bh_1), \\ b_0(a, b, c) &= c_0(a, b, c, h_1) - c_0(a, b, h_1, h_1^{-1}ch_1) \\ &\quad + c_0(a, h_1, h_1^{-1}bh_1, h_1^{-1}ch_1) - c_0(h_1, h_1^{-1}ah_1, h_1^{-1}bh_1, h_1^{-1}ch_1). \end{aligned} \quad (108)$$

Conformement a la notation introduite en 2.1, la premiere ligne signifie que $b_2 = \varphi_1^*c_2 - \varphi_2^*c_2$, pour φ_1 (resp. φ_2) : $G \rightarrow G \times G$ l'application $a \mapsto (a, h_1)$ (resp. $a \mapsto (h_1, h_1^{-1}ah_1)$). J'avoue avoir utilise l'homotopie pour deviner (4.2.3), et avoir ensuite verifie (4.2.1) par force brute, apres avoir ajuste les signes.

Pour ce choix de b , l'action (4.2.2) s'ecrit

$$(g; x) \mapsto (h_1gh_1^{-1}; x + c_2(h_1, g) - c_2(h_1gh_1^{-1}, h_1)). \quad (109)$$

On retrouve (2.12.1), ce qui verifie 4.2. $\square$

5.2

L'action par transport de structures de $H(S)$ sur $E(c)$ induit une action triviale sur le noyau $H^2(S, A(2))$. Pour $h \in H(S)$ et $g \in G(S)^c$ image de $\tilde{g}$ dans $E(c)$, le "commutateur" $h(\tilde{g})\tilde{g}^{-1}$ ne depend donc pas du choix du relèvement $\tilde{g}$ de g . Il definit

$$(h, g) := h(\tilde{g})\tilde{g}^{-1} : H(S) \times G(S)^c \rightarrow E(c). \quad (110)$$

Construction 5.2. *Nous construirons une application*

$$(h, g) : H(S) \times G(S) \rightarrow E(c) \quad (111)$$

prolongeant (4.3.1) et qui, pour h image de $h_1 \in G(S)$ par $G \rightarrow G^{\text{ad}} \hookrightarrow H$, redonne (2.12.3).

Pour $g \in G(S)^c$ image de $\tilde{g} \in E(c)$, exprimant que

$$(h, g) \cdot \tilde{g} = h(\tilde{g}),$$

on deduit de (4.2.2) que

$$(h, g) = (h(g)g^{-1}; -b_2(h(g)) - c_2(h(g)g^{-1}, g)). \quad (112)$$

Verifions que pour g arbitraire dans $G(S)$, on a encore

$$\begin{aligned} -b_2(h(g)) - c_2(h(g)g^{-1}, g) &\in E(h(g)g^{-1}), \quad \text{i.e.} \\ c_2(h(g)g^{-1}) &= d''[-b_2(h(g)) - c_2(h(g)g^{-1}, g)]. \end{aligned} \quad (113)$$

Appliquant la propriete de cocycle de c_2 a $h(g)g^{-1}$ et g , on obtient

$$c_2(g) - c_2(h(g)) + c_2(h(g)g^{-1}) = d''c_2(h(g)g^{-1}, g).$$

Ecrivant (4.2.1) sous la forme $h^*c_3 - c_3 = d''b_2$, on obtient

$$c_2(h(g)) - c_2(g) = -d''b_2(h(g)).$$

La somme de ces identites donne (4.4.3).

Definissons (4.4.1) par (4.4.2). La cochaîne b satisfaisant (4.2.1) etant unique a addition d'un cobord pres, l'element (h, g) de $E(c)$ obtenu ne depend pas du choix de b . Si h est l'image de $h_1 \in G(S)$, on peut prendre b donne par (4.2.3). On a alors

$$(h, g) = (h_1gh_1^{-1}g^{-1}; -c_2(h_1gh_1^{-1}, h_1) + c_2(h_1, g) - c_2(h_1gh_1^{-1}g^{-1}, g))$$

en accord, comme promis, avec (2.12.3).

Corollaire 5.3. *Soit Z le centre de G .*

(i) *Pour $z \in Z(S)$, l'automorphisme $\text{Int}(z)$ (2.12) de l'extension centrale $E(c)$ de $G(S)^c$ est trivial.*

(ii) *Pour $g \in G(S)$, le commutateur (z, g) (2.12.3) est trivial.*

En particulier, l'image inverse de $Z(S)$ dans $E(c)$ est centrale.

Démonstration. L'image de z dans H est la section neutre de H . □

5.3

Comme en 2.12, l'intérêt de cette construction est qu'elle s'applique a des cas universels, que l'on peut esperer calculer. Nous noterons par un indice X l'effet d'un changement de base $X \rightarrow S$.

Soit $\mathcal{G} \subset H \times G$ le sous-schema des (h, g) tels que h fixe g . Il contient $H \times e$ et $e \times G$. Son image inverse $\mathcal{C}_1$ dans $G \times G$ par l'application $(G \rightarrow G^{\text{ad}} \hookrightarrow H) \times G$ est le sous-schema de $G \times G$ note C en 2.12.

Sur $\mathcal{C}$, $H_{\mathcal{C}}$ et $G_{\mathcal{C}}$ ont des sections universelles $h_{\mathcal{C}}$ et $g_{\mathcal{C}}$, correspondant a pr_1, pr_2 . Par definition de $\mathcal{C}$, $h_{\mathcal{C}}$ et $g_{\mathcal{C}}$ commutent et (4.4.1) devient

$$[\text{comm}] := (h_{\mathcal{C}}, g_{\mathcal{C}}) \in H^2(\mathcal{C}, A(2)). \quad (114)$$

Si $h \in H(S)$ fixe $g \in G(S)$, le "commutateur" (4.4.1) de h et g est $(h, g)^*[\text{comm}]$.

D'après 4.4, l'image inverse de $[\text{comm}]$ sur $\mathcal{C}_1$ est donnee par (2.12.4).

Construction 5.4. *Nous precisons la classe 4.6.1 comme une classe*

$$[\text{comm}] \in H^2(\mathcal{C} \text{ mod } e \times G \cup H \times e, A(2)),$$

dont l'image inverse dans $H^2(\mathcal{C}_1 \text{ mod } e \times G \cup G \times e, A(2))$ est la classe (2.14.2).

Changcons de base par $H \rightarrow S$. Sur H , on a la section universelle h_H de H , correspondant a l'application identique de H . Notons encore c_i l'image inverse de c_i sur BG_H et soit b satisfaisant (4.2.1), pour $h = h_H$. Si l'on change de base par la section neutre : $e : S \rightarrow H$, b devient un cocycle. Corrigeons b par l'image inverse de ce cocycle par $H \rightarrow S$. On obtient ainsi une nouvelle solution de (4.2.1). Elle s'annule par le changement de base $e : S \rightarrow H$.

Le sous-schema C de $G_H = H \times G$ est un sous-schema en groupes de G_H . La restriction a $BC \subset BG_H$ annule le premier membre de 4.2.1. L'image inverse de b sur BC est donc un cocycle. En particulier, sur C , on a $db_2 = 0$.

Puisque b_2 est dans le complexe (2.3.4), la restriction de comm a $H \times \{e\}$ est nulle. Sa restriction a $\{e\} \times G$ est nulle par construction.

Definissons la classe cherchee comme celle de b_2 . Il reste a verifier la compatibilite avec la classe (2.14.2).

Changcons de base par $G \rightarrow G^{\text{ad}} \hookrightarrow H$. Sur G , on a la section universelle h_G de G . L'image inverse de b est caracterisee a un cobord pres par

$$h_G^* c_i - c_i = db.$$

Cette unicite permet, dans le calcul de l'image inverse de $[\text{comm}]$ sur $\mathcal{C}_1$, de remplacer l'image inverse de b par (4.2.3). On obtient le cocycle representatif

$$c_2(h, g) - c_2(g, h),$$

en accord avec (2.14.2).

5.4

Soit T un sous-schema en tores maximal de G et T^{ad} son image dans G^{ad} . Restreignant la classe (4.7) a $T^{\text{ad}} \times T \subset \mathcal{C}$, on obtient une classe

$$\nu \in H^2(T^{\text{ad}} \times T \text{ mod } T^{\text{ad}} \times e \cup e \times T, A(2)) \quad (115)$$

telle que pour h dans $T^{\text{ad}}(S)$ et g dans $T(S)$, le commutateur (4.4) est

$$(h, g) = (h, g)^* \nu \in H^2(S, A(2)).$$

D'après 4.7, l'image inverse de ν dans

$$H^2(T \times T \bmod T \times e \cup e \times T, A(2))$$

est la classe calculee en 3.2.

Soit $X = \text{Hom}(T, \mathbf{G}_m)$ et $X^{\text{ad}} = \text{Hom}(T^{\text{ad}}, \mathbf{G}_m)$. Par la suite spectrale de Leray pour la projection sur S , on a (cf. 3.1)

$$H^2(T^{\text{ad}} \times T \bmod T^{\text{ad}} \times e \cup e \times T, A(2)) \xrightarrow{\sim} H^0(S, X^{\text{ad}} \otimes X \otimes A). \quad (116)$$

Le calcul de ν (4.8.1) est donc une question locale sur S .

Localement sur S , G est un produit de facteurs simples G_i . La decomposition $G = \prod G_i$ induit des decompositions de T , T^{ad} , X , X^{ad} et de leurs duals Y , Y^{ad} . Comme observe en 1.7.8, pour chaque i , si Q_i est la forme quadratique Q de 1.7.5 sur Y_i , la forme bilineaire associee B_i s'etend en un accouplement $B_i : Y_i^{\text{ad}} \times Y_i \rightarrow \mathbf{Z}$.

Posons $B_c = \sum c_i B_i$. C'est une section globale, sur S , de $X^{\text{ad}} \otimes X \otimes A$, et son image dans $X \otimes X \otimes A$ est la section B_c (3.2) de $X \otimes X \otimes A$. Elle est caracterisee par cette propriete, et sa functorialite en A . Il resulte donc de 3.2 que ν correspond par 4.8.2 a $-B_c$. Comme en 3.4, on conclut

Proposition 5.5. *Avec les notations precedentes, si ∂g et ∂h sont les cobords 3.3 de g et h , le "commutateur" (4.4) est donne par*

$$(h, g) = -B_c(\partial h \cup \partial g).$$

Cas particulier : si g se releve en $\tilde{g} \in E(c)$, cette formule calcule $h(\tilde{g})\tilde{g}^{-1}$.

6 Corps locaux

6.1

Soit F un corps local, i.e. localement compact non discret. Si $F \cong \mathbf{C}$, la cohomologie galoisienne de F est nulle. Nous supposons desormais F non isomorphe a $\mathbf{C}$.

Soit $\mu(F)$ le groupe (fini) des racines de l' unite contenues dans F , et N son ordre. Si F est de caracteristique $p \geq 2 : F \cong k((t))$ avec k fini, on a $\mu(F) = k^*$ et N est premier a p .

Soit $\overline{F}$ une cloture separable de F , M un $\text{Gal}(\overline{F}/F)$ -module fini, d'ordre premier a p et $M' := \text{Hom}(M, \overline{F}^*)$ (dualite de Cartier). Le cas qui nous interesse est celui ou $M = \mathbf{Z}/n(2)$, avec n premier a p , et ou $M' = \mathbf{Z}/n(-1)$. Supposons d'abord F non archimedian. Les theoremes de dualite en cohomologie $\text{Gal}(\overline{F}/F)$ (Poitou (1967), exp. 12, § 2) assurent alors que le cup-produit a valeurs dans $H^2(F^*) = \text{Br}(F) = \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ fait de $H^i(M)$ et $H^{2-i}(M')$ des duals l'un de l'autre, pour une dualite (de Pontrjagin) a valeurs dans $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$. Pour $F = \mathbf{R}$, la cohomologie $H^i(\text{Gal}(\mathbf{C}/\mathbf{R}), \cdot)$ est a remplacer par la cohomologie de Tate $\hat{H}^i$, qui fournit des groupes annules par 2. La dualite est a valeurs dans $\frac{1}{2}\mathbf{Z}/\mathbf{Z} = \text{Br}(\mathbf{R}) = (\mathbf{Q}/\mathbf{Z})_2 \subset \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ (loc. cit., § 3).

Dans la dualite entre $\mathbf{Z}/n(2)$ et $\mathbf{Z}/n(-1)$, le morphisme de reduction modulo $n : \mathbf{Z}/nm(2) \rightarrow \mathbf{Z}/n(2)$ a pour transpose la multiplication par $n : \mathbf{Z}/n(-1) \rightarrow \mathbf{Z}/nm(-1)$.

Soit (n, N) le plus grand commun diviseur de n et N . La multiplication par $n/(n, N) : \mathbf{Z}/(n, N)(-1) \rightarrow \mathbf{Z}/n(-1)$ induit un isomorphisme sur H^0 . Par dualite, on a donc

Lemme 6.1. *Le morphisme de reduction modulo (n, N) est un isomorphisme*

$$H^2(\mathbf{Z}/n(2)) \xrightarrow{\sim} H^2(\mathbf{Z}/(n, N)(2)).$$

6.2

Pour n divisant N , l'action galoisienne sur $\mathbf{Z}/n(1)$ est triviale et

$$H^2(\mathbf{Z}/n(2)) = H^2(\mathbf{Z}/n(1)) \otimes \mathbf{Z}/n(1) = \text{Br}(F)_n \otimes \mathbf{Z}/n(1).$$

Puisque $\text{Br}(F)_n \cong \mathbf{Z}/n$, on a donc simplement

$$H^2(\mathbf{Z}/n(2)) = \mu(F)_n, \quad (117)$$

le morphisme de reduction modulo n etant

$$H^2(\mathbf{Z}/N(2)) \rightarrow H^2(\mathbf{Z}/n(2)) : x \mapsto x^{N/n} : \mu(F) \rightarrow \mu(F)_n. \quad (118)$$

Combinant 5.2 et (5.3.1), (5.3.2), on obtient

Construction 6.2. *Le systeme projectif des $H^2(\mathbf{Z}/n(2))$ pour n premier a la caracteristique p s'identifie au systeme projectif des $\mu(F)_{(n,N)}$, de morphismes de transition*

$$\mu(F)_{(m,N)} \rightarrow \mu(F)_{(n,N)} : x \mapsto x^{(n,N)/(m,N)} \quad \text{pour } n \mid m.$$

En particulier, pour $N \mid n$,

$$H^2(\mathbf{Z}/n(2)) = \mu(F). \quad (119)$$

Quand il est necessaire de preciser quel corps F est considere, nous ecrirons $H^*(F, \mathbf{Z}/n(2))$ ou $H^*(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))$, plutot que $H^*(\mathbf{Z}/n(2))$. C'est un groupe de cohomologie etale de $\text{Spec}(F)$. Pour F_1 une extension finie de F , on a des morphismes d'image inverse et de trace :

$$H^*(F,) \rightarrow H^*(F_1,) \quad \text{et} \quad H^*(F_1,) \rightarrow H^*(F,),$$

dont la composition est la multiplication par $[F_1 : F]$. Dans le langage de la cohomologie galoisienne, l'image inverse est la restriction et, si F_1 est separable sur F , la trace est la corestriction.

Proposition 6.3. *Soit F_1 une extension finie d'un corps local non archimedian F . Soient N et N_1 les ordres de $\mu(F)$ et $\mu(F_1)$. Fixons n divisible par N_1 et premier a la caracteristique p .*

(i) *Le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} H^2(F_1, \mathbf{Z}/n(2)) & \xrightarrow{\cong} & \mu(F_1) \\ \downarrow \text{Tr} & & \downarrow N_{F_1/F} \\ H^2(F, \mathbf{Z}/n(2)) & \xrightarrow{\cong} & \mu(F) \end{array}$$

est commutatif.

(ii) *La norme $N_{F_1/F}$ envoie $\mu(F_1)$ dans $\mu(F)$. Sur $\mu(F_1)$, elle est donc de la forme $x \mapsto x^{N_{F_1/F}}$, avec ν dans $\mathbf{Z}/N$. Le diagramme*

$$\begin{array}{ccc} H^2(F, \mathbf{Z}/n(2)) & \xrightarrow{\cong} & \mu(F) \\ \downarrow \text{res} & & \downarrow x \mapsto x^\nu \\ H^2(F_1, \mathbf{Z}/n(2)) & \xrightarrow{\cong} & \mu(F_1) \end{array}$$

est commutatif.

Démonstration. Via les identifications des groupes de Brauer de F et F_1 avec $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$, la norme : $\text{Br}(F_1) \rightarrow \text{Br}(F)$ est l'identité de $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$. Pour $x \in H^i(F, \mathbf{Z}/n(a))$ et $y \in H^{2-i}(F_1, \mathbf{Z}/n(b))$ avec $a + b = 1$, on a dans le groupe de Brauer

$$x \cdot \text{Tr}(y) = N_{F_1/F}(\text{res}(x) \cdot y),$$

i.e. pour la $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ -dualité utilisée en 5.1,

$$\langle x, \text{Tr}(y) \rangle = \langle \text{res}(x), y \rangle. \quad (120)$$

Les assertions 5.5 résultent de 5.5.1 par un calcul laissé au lecteur, dont les points essentiels sont :

- a) Soit $x \in H^0(\mathbf{Z}/n(-1))$, identifie à $x : \mu(F) \rightarrow \mathbf{Z}/n$. Le morphisme x , étant invariant par Galois, il existe un morphisme X de $\mu(F)$ dans $\mathbf{Z}/N$ tel que $x(\zeta) = dX(\zeta^{n/N})$ avec $d = n/N$. Si $y \in H^2(F, \mathbf{Z}/n(2))$ correspond par (5.4.1) à $\zeta \in \mu(F)$, on a

$$\langle x, y \rangle = \frac{1}{N} x(\zeta^{n/N}).$$

- b) Pour $x \in H^0(\mathbf{Z}/n(-1)) : \mu(F) \rightarrow \mathbf{Z}/n$, on a $\text{res}(x) = x$.

- c) Pour $n = N_1$ et $x \in H^0(\mathbf{Z}/N_1(-1)) : \mu(F_1) \rightarrow \mathbf{Z}/N_1$, $\text{Tr}(x)$ est $x \mapsto x^{N_{F_1/F}} : \mu(F_1) \rightarrow \mathbf{Z}/N_1$. $\square$

Remarque 6.4. Pour n premier à p arbitraire, l'application norme de F_1 à F envoie $\mu(F_1)_{(n, N_1)}$ dans $\mu(F)_{(n, N)}$, donc est de la forme $x \mapsto x^{N_{F_1/F}}$. On déduit de 5.5 que la trace et la restriction, en cohomologie à coefficients dans $\mathbf{Z}/n(2)$, s'identifient par 5.4 comme

$$\text{Tr} : x \mapsto x^{(n, N_1)/(n, N)} \quad \text{et} \quad \text{res} : x \mapsto x^\nu.$$

Exemple 6.5. Soit $\mathcal{O}$ l'anneau de valuation de F , $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, $k = \mathcal{O}/\mathfrak{m}$ le corps résiduel et (changement de notation) p la caractéristique résiduelle. Pour $n = |k^*|$, nous identifierons $\mu(F)_n$ avec k^* par l'isomorphisme de réduction modulo $\mathfrak{m} : \mu(F)_n \xrightarrow{\sim} k^*$.

L'ordre de k^* est la partie première à p de l'ordre de $\mu(F)$ et, par 5.4, on a donc

$$H^2(F, \mathbf{Z}/n(2)) \cong k^* \quad \text{pour } n \text{ premier à } p \text{ et divisible par } |k^*|. \quad (121)$$

Soit F_1 une extension finie de F , $\mathcal{O}_1$ l'anneau de valuation de F_1 , k_1 le corps résiduel et e l'indice de ramification de F_1 sur F . Le diagramme

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_1^* & \longrightarrow & k_1^* \\ \downarrow N_{F_1/F} & & \downarrow N_{k_1/k} \\ \mathcal{O}^* & \longrightarrow & k^* \end{array}$$

est commutatif. De plus, pour l'extension de corps finis k_1/k , la norme est $x \mapsto x^{|k_1|/|k|}$. Appliquant 5.6 à n premier à p et divisible par $|k_1^*|$, on trouve que les morphismes trace et restriction, pour $H^2(F, \mathbf{Z}/n(2))$ et $H^2(F_1, \mathbf{Z}/n(2))$ s'identifient respectivement à

$$N_{k_1/k} : k_1^* \rightarrow k^* \quad \text{et} \quad x \mapsto x^e : k^* \rightarrow k_1^*. \quad (122)$$

En fait, le cup-produit $\partial_n x \smile \partial_n y$ des cobords de Kummer

$$F^* \otimes F^* \rightarrow H^1(F, \mathbf{Z}/n(1)) \otimes H^1(F, \mathbf{Z}/n(1)) \rightarrow H^2(F, \mathbf{Z}/n(2)) = k^*$$

est le symbole modéré : la réduction mod $\mathfrak{m}$, dans k^* , de

$$(-1)^{v(x)v(y)} x^{v(y)} y^{v(x)}.$$

Il serait facile d'en déduire (5.7.2).

Exemple 6.6. Supposons F de caractéristique 0 et de caractéristique résiduelle p , et considérons $H^2(F, \mathbf{Z}/n(2))$ pour n une puissance de p . Si la puissance est assez grande, nous obtenons par 5.4 la p -partie $\mu(F)_{p^\infty}$ de $\mu(F)$.

Supposons d'abord $p \neq 2$ et que F contienne une racine primitive p -ième de l'unité. Soit F_{cycl} l'extension p -cyclotomique de F . Le groupe de Galois $\text{Gal}(F_{\text{cycl}}/F)$ est un sous-groupe d'indice fini de $(1 + p\mathbf{Z}_p)^*$. Il est donc de la forme $(1 + p^a\mathbf{Z}_p)^*$, et $|\mu(F)_{p^\infty}| = p^a$. Soit F_1 déduite de F par adjonction d'une racine de l'unité ζ d'ordre p^b , $b > a$. Le polynôme minimal de ζ sur F est $X^{p^{b-1}} + \dots + X^{p^a} + 1 = 0$, de sorte que

$$N_{F_1/F}(\zeta) = \zeta^{-p^a}.$$

Avec les notations de 4.6, si n est une puissance de p divisible par p^b , on a donc $\nu = 1$: le diagramme

$$\begin{array}{ccc} H^2(F, \mathbf{Z}/n(2)) & \xrightarrow{\cong} & \mu(F)_{p^\infty} \\ \downarrow \text{res} & & \downarrow x \mapsto x \\ H^2(F_1, \mathbf{Z}/n(2)) & \xrightarrow{\cong} & \mu(F_1)_{p^\infty} \end{array}$$

est commutatif.

Pour $p = 2$, les memes arguments s'appliquent, avec la meme conclusion, si F contient une racine quatrième primitive de 1. Dans le cas contraire, $\mu(F)_{2^\infty}$ est réduit à $\{\pm 1\}$ et pour toute extension F_1 de F de degré pair et tout n puissance de 2, le morphisme de restriction de $H^2(F, \mathbf{Z}/n(2))$ dans $H^2(F_1, \mathbf{Z}/n(2))$ est nul.

6.3

Soit G un groupe algébrique simplement connexe simple (0.N.4) sur F . Prenons n inversible dans F et divisible par $|\mu(F)|$, et soit c le générateur canonique 1 de $\tilde{H}^4(BG, \mathbf{Z}/n(2)) \cong \mathbf{Z}/n$ (3.6).

Si F est réel, le système projectif des

$$H^3(\text{Gal}(\overline{\mathbf{C}}/\mathbf{R}), \mathbf{Z}/n(2)) = H^3(\mathbf{Z}/2, \mathbf{Z}/n) = H^1(\mathbf{Z}/2, \mathbf{Z}/n) = \text{Hom}(\mathbf{Z}/2, \mathbf{Z}/n)$$

est essentiellement nul. Si F est non archimédien, F est de dimension cohomologique 2 et $H^3(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2)) = 0$. L'application définie par c :

$$G(F) \rightarrow H^3(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))$$

est donc trivialement nulle. Le meme énoncé a été prouvé pour un corps quelconque en 1.11 comme conséquence de Merkurjev-Suslin.

D'après (2.7.2) et la détermination 5.4 de $H^2(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))$, l'extension centrale définie par c est indépendante de n divisible par $|\mu(F)|$. C'est une extension centrale topologique (2.9)

$$0 \rightarrow \mu(F) \rightarrow \widetilde{G(F)} \rightarrow G(F) \rightarrow 0. \quad (123)$$

6.4

Supposons F non archimédien. Avec les notations de 5.7, prenons n premier à la caractéristique résiduelle p et divisible par $|k^*|$. D'après la détermination (5.7.1) de $H^2(\text{Gal}(\overline{F}/F), \mathbf{Z}/n(2))$, l'extension centrale de $G(F)$ définie par le générateur canonique de $\tilde{H}^4(BG, \mathbf{Z}/n(2))$ est une extension

$$0 \rightarrow k^* \rightarrow \widetilde{G(F)}_k \rightarrow G(F) \rightarrow 0 \quad (124)$$

indépendante de n . Elle se déduit de l'extension (5.9.1) par pousser par

$$\mu(F) \rightarrow k^* : x \mapsto x^a \bmod \mathfrak{m} \quad \text{avec } a = |\mu(F)|/|k^*| = |\mu(F)_{p'}|.$$

Sa fonctorialite en F est controlee par 5.7 : pour F_1 une extension finie de F on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & k^* & \longrightarrow & \widetilde{G(F)} & \longrightarrow & G(F) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow x \mapsto x^e & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & k_1^* & \longrightarrow & \widetilde{G(F_1)} & \longrightarrow & G(F_1) \longrightarrow 0. \end{array}$$

Il resulte de (5.10.2) que

Proposition 6.7. *Pour F_1 une extension non ramifiee de F , l'extension 5.10.1 verifie*

$$\widetilde{G(F)} = G(F_1)^{\text{Gal}(F_1/F)} \cdot \widetilde{G(F_1)}.$$

Pour la p -partie de $\mu(F)$, et F_1 une extension p -cyclotomique, 5.8 fournit un resultat analogue, sauf pour $p = 2$ quand F ne contient pas les racines 4-imes de l' unite.

6.5

Supposons F non archimedian et reprenons les notations de 5.7. Soit G semi-simple simplement connexe sur $\text{Spec}(\mathcal{O})$, d'image inverse G_F sur $\text{Spec}(F)$, et n premier a la caracteristique residuelle p . Le generateur canonique c_F de $\tilde{H}^4(BG_F, \mathbf{Z}/n(2))$ s'etend uniquement en $c_{\mathcal{O}} \in \tilde{H}^4(BG, \mathbf{Z}/n(2))$. Le corps residuel k est fini, de dimension cohomologique 1. Par 2.7 (iii), on a donc $G(\mathcal{O})^c = G(\mathcal{O})$ et l'extension $E(c_{\mathcal{O}})$ est une extension par le groupe trivial. La fonctorialite (2.7.2) pour $\text{Spec}(F) \rightarrow \text{Spec}(\mathcal{O})$ se reduit a un scindage

$$\begin{array}{ccccccc} & & G(\mathcal{O}) & & & & \\ & \swarrow \sigma & & \searrow & & & \\ 0 & \longrightarrow & H^2(F, \mathbf{Z}/n(2)) & \longrightarrow & E(c_F) & \longrightarrow & G(F) \longrightarrow 0. \end{array}$$

Si B_F est un sous-groupe de Borel de G_F , B_F provient d'un sous-groupe de Borel B de G (proprete de la variete des Borels). Soit U son radical unipotent. Le scindage 2.11.5 etant fonctoriel en S , sur $U(\mathcal{O}) = G(\mathcal{O}) \cap U(F)$, les scindages 5.12.1 et 2.11.5 coincident.

Par ailleurs, si $g[G(\mathcal{O})]$ est le conjugue de $G(\mathcal{O})$ par un element du groupe adjoint $G^{\text{ad}}(F)$, correspondant a une nouvelle structure integrale sur G , les scindages (5.12.1) pour $G(\mathcal{O})$ et $g[G(\mathcal{O})]$ sont conjugues par g et ne coincident pas en general sur $G(\mathcal{O}) \cap g[G(\mathcal{O})]$.

Pour n premier a p et divisible par $|k^*|$, (5.12.1) s'ecrit

$$\begin{array}{ccccccc} & & G(\mathcal{O}) & & & & \\ & \swarrow \sigma & & \searrow & & & \\ 0 & \longrightarrow & k^* & \longrightarrow & \widetilde{G(F)} & \longrightarrow & G(F) \longrightarrow 0. \end{array}$$

7 Corps globaux

7.1

Soit F un corps global. Pour F une extension finie de $\mathbf{Q}$, nous notons X le spectre de l'anneau des entiers $\mathcal{O}$ de F . En caracteristique $p \geq 2$, nous notons k le corps des constantes de F et X la courbe projective non singuliere sur k dont F est le corps des fonctions rationnelles. Soit $\mu(F)$ le groupe (fini) des racines de l' unite contenues dans F . En caracteristique $p \geq 2$, $\mu(F) = k^*$ et N est premier a p .

Nous notons F_v le complete de F en une place v . Si v est non complexe, nous notons $N(v)$ l'ordre du groupe $\mu(F_v)$ des racines de l'unité contenues dans F_v .

Soit S le complement dans X d'un ensemble fini T_0 de points fermes, identifiés a des places de F . Soit T_∞ l'ensemble des places archimediennes de F et $T^* := T_0 \cup T_\infty$. Les places complexes ne joueront qu'un role figurant, et nous aurons parfois a remplacer T^* par $T := T_0 \cup \{\text{places reelles}\}$.

Soit M un faisceau localement constant sur S , a fibres finies d'ordre premier aux caracteristiques residuelles, et $M' := \mathcal{H}om(M, \mathbf{G}_m)$. Le cas qui nous interesse est celui ou $M = \mathbf{Z}/n(2)$, avec n inversible sur S , et $M' = \mathbf{Z}/n(-1)$. Comme dans le cas local, on a des theoremes de dualite. Ils relient $H^i(S, M)$ et $H_c^{3-i}(S, M')$, pour H_c^* une cohomologie a support compact convenablement definie : la cohomologie relative de S modulo les $\text{Spec}(F_v)$, $v \in T$, sauf que pour les places reelles, on remplace la cohomologie etale par celle de Tate (J. S. Milne [1986], II, 3.3). La dualite est donnee par le cup-produit a valeurs dans $H_c^3(U, \mathbf{G}_m) = \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$.

Proposition 7.1. *Sauf pour $p \geq 2$ et $S = X$, le systeme projectif des $H^3(S, \mathbf{Z}/n(2))$ (n inversible sur S) est essentiellement nul.*

Démonstration. Si F une extension finie de $\mathbf{Q}$, le cas $S = X$ est sans interet : il n'autorise que $n = 1$. On peut donc supposer et on suppose que T_0 est non vide. Si F n'a pas de place reelle, pour M et M' comme en 5.1, on a alors $H_c^0(S, M') = 0$ et donc par dualite $H^3(S, M) = 0$. Dans le cas general, la suite exacte longue de cohomologie relative fournit un isomorphisme

$$H^0(F_v, M') \xrightarrow{\sim} H_c^1(S, M')$$

pour les places reelles et par dualite

$$H^3(S, M) \xrightarrow{\sim} \bigoplus_{\text{places reelles}} H^3(F_v, M).$$

On conclut par 5.9. □

La dualite fournit par les arguments utilises en 5.4 :

Construction 7.2. *Le systeme projectif des $H^2(S, \mathbf{Z}/n(2))$ pour n inversible sur S s'identifie au systeme projectif des $\mu(F)_{(n, N)}$, de morphismes de transition*

$$\mu(F)_{(m, N)} \rightarrow \mu(F)_{(n, N)} : x \mapsto x^{(n, N)/(m, N)} \quad \text{pour } n \mid m.$$

En particulier, pour $N \mid n$ et n inversible sur S ,

$$H^2(S, \mathbf{Z}/n(2)) = \mu(F). \tag{125}$$

Ce qui nous importe est que le compose

$$H^2(S, \mathbf{Z}/n(2)) \longrightarrow \bigoplus_{v \in T^*} H^2(F_v, \mathbf{Z}/n(2)) \xrightarrow{\oplus \text{Tr}} H^2(S, \mathbf{Z}/n(2)) \tag{126}$$

est nul. L'application $\oplus \text{Tr}$ est

$$(x_v) \mapsto \prod_v x_v^{[F_v : \mathbf{Q}_v]/[F : \mathbf{Q}]} \tag{127}$$

7.2

Soit G un schema en groupes simple (0.N.4) simplement connexe sur S et n inversible sur S . En caracteristique $p \geq 2$, nous supposons que $S \neq X$. Par 6.2 et la fonctorialite 2.7 (ii),

le generateur canonique 3.6 de $\tilde{H}^4(BG, \mathbf{Z}/n(2))$ fournit pour chaque $v \in T$ un morphisme d'extensions centrales

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^2(S, \mathbf{Z}/n(2)) & \longrightarrow & E_S & \longrightarrow & G(S) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & H^2(F_v, \mathbf{Z}/n(2)) & \longrightarrow & E_v & \longrightarrow & G(F_v) \longrightarrow 0, \end{array}$$

et pour $v \in S$, par 5.12, un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^2(S, \mathbf{Z}/n(2)) & \longrightarrow & E_S & \longrightarrow & G(S) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & G(\mathcal{O}_v) & \xrightarrow{=} & G(\mathcal{O}_v) \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow = & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & H^2(F_v, \mathbf{Z}/n(2)) & \longrightarrow & E_v & \longrightarrow & G(F_v) \longrightarrow 0. \end{array} \quad (128)$$

Pour v complexe, la fonctorialite se reduit au diagramme trivial

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^2(S, \mathbf{Z}/n(2)) & \longrightarrow & E_S & \longrightarrow & G(S) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & G(\mathbf{C}) & \xrightarrow{=} & G(\mathbf{C}) \longrightarrow 0. \end{array}$$

Soit $E_{T^*,S}$ le produit des extensions centrales de la deuxieme ligne de (6.4.1), (6.4.2) et (6.4.3). On obtient

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^2(S, \mathbf{Z}/n(2)) & \longrightarrow & E_S & \longrightarrow & G(S) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \bigoplus_{v \in T^*} H^2(F_v, \mathbf{Z}/n(2)) & \longrightarrow & E_{T^*,S} & \longrightarrow & \prod_{v \in T} G(F_v) \times \prod_{v \in S} G(\mathcal{O}_v) \times \prod_{v \text{ complexe}} G(F_v) \longrightarrow 0. \end{array} \quad (129)$$

Pour S un ouvert de plus en plus petit de X , les diagrammes 6.4.4 forment un systeme inductif, de limite inductive

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^2(F, \mathbf{Z}/n(2)) & \longrightarrow & E_F & \longrightarrow & G(F) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \bigoplus_v H^2(F_v, \mathbf{Z}/n(2)) & \longrightarrow & E_{\mathbf{A}} & \longrightarrow & G(\mathbf{A}) \longrightarrow 0 \end{array}$$

ou $E_{\mathbf{A}}$ est le produit restreint, etendu a toutes les places de F , des extensions E_v . Le produit restreint est pris relativement aux images par les scindages (5.12.1) des sous-groupes $G(\mathcal{O}_v)$, $v \in S$.

Soit $E_{\mu,S}$ l'extension deduite de $E_{T^*,S}$ par pousser par le morphisme $\oplus \text{Tr}$ de (6.3.2). D'apres (6.3.2), le morphisme d'extension (6.4.4) fournit un scindage

$$\begin{array}{c} G(S) \\ \swarrow \quad \searrow \\ \mu(F) \longrightarrow E_{\mu,S} \longrightarrow \prod_{v \in T} G(F_v) \times \prod_{v \in S} G(\mathcal{O}_v) \times \prod_{\text{complexe } v} G(F_v). \end{array}$$

La limite inductive des extensions $E_{\mu,S}$ est l'extension $E_{\mathbf{A}}$ deduite de $E_{\mathbf{A}}$ par pousser de meme par $(x_v) \mapsto \prod x_v^{(n,N_v)/(n,N)}$, et la limite inductive des scindages (6.4.6) est un scindage

$$\begin{array}{c} G(F) \\ \swarrow \quad \searrow \\ \mu(F) \longrightarrow \widetilde{G(\mathbf{A})} \longrightarrow G(\mathbf{A}) \longrightarrow 0. \end{array}$$

Pour n divisible par N , le diagramme (6.4.7) devient independant de n . Il s'ecrit

$$\begin{array}{c} G(F) \\ \swarrow \quad \searrow \\ \mu(F) \longrightarrow \widetilde{G(\mathbf{A})} \longrightarrow G(\mathbf{A}) \longrightarrow 0. \end{array} \tag{130}$$

Pour presque toute place v , l'ordre $N(v)$ de $\mu(F_v)$ est premier a la caracteristique residuelle et 5.12 fournit un relevement de $G(\mathcal{O}_v)$ dans l'extension centrale (5.9.1) de $G(F_v)$ par $\mu(F_v)$. L'extension $\widetilde{G(\mathbf{A})}$ de (6.4.8) se deduit encore du produit restreint correspondant de ces extensions par pousser par

$$\bigoplus_{v \text{ non-complexe}} \mu(F_v) \rightarrow \mu(F).$$

La fonctorialite en F du diagramme (6.4.8) est donnee par les formules de 5.5.

8 Questions

Les enonces de cette section sont a prendre a un signe pres.

8.1

Soient S , n , T , X , Y comme en (0.N.7) et $c \in H^4(BT, \mathbf{Z}/n(2))$. La classe c definit un morphisme de $T(S)$ dans $H^3(S, \mathbf{Z}/n(2))$ et une classe d'isomorphie d'extensions centrales du noyau $T(S)^c$ par $H^2(S, \mathbf{Z}/n(2))$ (2.6). Pour avoir une extension centrale definie a isomorphisme unique pres, il faut donner c "au niveau des cocycles".

Par analogie avec Deligne (1991), j'espere que l'on y parvient comme suit.

Espoir 8.1 (7.2). Soit Q une forme quadratique a valeurs entieres sur Y , de forme bilineaire associee B . Se donner "au niveau des cocycles" un systeme projectif de classes c_n dans les $H^4(BT, \mathbf{Z}/n(2))$ (n inversible sur S), donnant localement sur S a $Q \bmod n$ (1.9.3, $i = 2$, 1.6.6), revient a se donner une extension centrale de faisceaux sur S

$$0 \rightarrow \mathbf{G}_m \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow Y \rightarrow 0, \tag{131}$$

telle que le commutateur $(Y_1, Y_2) : Y \otimes Y \rightarrow \mathbf{G}_m$ soit donne par

$$(Y_1, Y_2) = (-1)^{B(Y_1, Y_2)}. \tag{132}$$

Voici, de 7.3 a 7.6, des indications en faveur de 7.2.

8.2

Soit $T^\vee$ le tore sur S pour lequel $\mathcal{H}om_S(\mathbf{G}_m, T^\vee)$ est le dual $Y^\vee$ de Y . Le faisceau $\mathcal{H}om(Y, \mathbf{G}_m)$ des automorphismes (triviaux sur Y et $\mathbf{G}_m$) d'une extension (7.2.1) est celui des sections de $T^\vee$. Pour $t \in T(S)$ et $t' \in T^\vee(S)$, le produit des cobords definis par (3.3.1) :

$$\partial t \smile \partial t' : T(S) \otimes T^\vee(S) \rightarrow H^2(S, Y \otimes \mathbf{Z}/n(1)) \otimes H^1(S, Y^\vee \otimes \mathbf{Z}/n(1)) \rightarrow H^3(S, \mathbf{Z}/n(2))$$

peut s'interpreter comme un morphisme $T^\vee(S)$ dans $\text{Hom}(T(S), H^2(S, \mathbf{Z}/n(2)))$, un groupe qui agit sur toute extension centrale de $T(S)^c$ par $H^2(S, \mathbf{Z}/n(2))$.

8.3

Si Q est donnee sous la forme $C(y, y)$, pour C une forme bilineaire non necessairement symetrique, le cocycle $(-1)^{C(Y_1, Y_2)}$ definit une extension (7.2.1). Parallelement, une extension centrale de $T(S)$ est donnee par le cocycle $C(\partial t_1, \partial t_2)$.

8.4

Soit $\mathcal{P}(Y)$ le faisceau des paires $(A, q) : A$ forme alternee entiere sur Y , q application $Y \rightarrow \mathbf{G}_m$ verifiant

$$q(y_1 + y_2)q(y_1)^{-1}q(y_2)^{-1} = (-1)^{A(y_1, y_2)}.$$

La forme quadratique Q definit un $\mathcal{A}lt(Y)$ -torseur P_Q sous le faisceau $\mathcal{A}lt(Y)$ des formes alternees sur Y : celui des formes bilineaires entieres C telles que $Q(y) = C(y, y)$. Une extension (7.2.1) definit un relevement de P_Q en un $\mathcal{P}(Y)$ -torseur : les paires (C, s) avec C comme ci-dessus et s une section de $\mathcal{E} \rightarrow Y$ telle que

$$s(y_1 + y_2) = s(y_1)s(y_2)(-1)^{C(y_1, y_2)}.$$

En fait, la donnee d'une extension (7.2.1) equivaut a celle d'un tel relevement.

Pour (A, q) dans $\mathcal{P}(Y)$ et t dans T , il devrait etre possible, en imitant Deligne (1991), de definir un champ $(A, q)(t)$ de bande $\mathbf{Z}/n(2)$, cette construction definissant dans la categorie derivee un morphisme

$$\Phi : \mathcal{P}(Y) \otimes^L T \rightarrow \mathbf{Z}/n(2)[2]. \quad (133)$$

Un morphisme (7.5.1) induit

$$H^1(S, \mathcal{P}(Y)) \otimes T(S) \rightarrow H^3(S, \mathbf{Z}/n(2)) \quad (134)$$

et, fixant dans le H^1 la classe du $\mathcal{P}(Y)$ -torseur defini par une extension (7.2.1), un morphisme de $T(S)$ dans $H^3(S, \mathbf{Z}/n(2))$. Ce devrait etre celui defini par la classe c correspondante.

8.5

Soit G un schema en groupes simple simplement connexe sur S , T un sous-schema en tores maximal et X, Y, W comme en (0.N.7). Uniformement en n , le generateur naturel (3.6) c_n de $\tilde{H}^4(BG, \mathbf{Z}/n(2))$ induit une classe dans $H^4(BT, \mathbf{Z}/n(2))$. Puisque $H^i(BG, \mathbf{Z}/n(2)) = 0$ pour $i < 4$, cette classe induite est a considerer comme definie au niveau des cocycles. En tout cas, l'extension canonique de $G(S)^c$ par $H^2(S, \mathbf{Z}/n(2))$ definie par c induit une extension centrale de $T(S)^c$ definie a isomorphisme unique pres.

Soit Q la forme quadratique entiere W -invariante sur Y , verifiant $Q(H_\alpha) = 1$ pour α une racine longue. Pour S le spectre d'un corps, nous construirons une extension (7.2.1) adaptee a Q (7.2.2), qui devrait donner les restrictions de c a BT . Puisque, localement sur S , G et T sont deployes, il suffit de construire cette extension pour G et T deployes, pourvu que la construction soit fonctorielle en S .

Nous donnerons deux constructions de l'extension desiree. La seconde est une traduction terre-a-terre de la premiere et elle a un sens pour tout S .

Soient donc G et T , deployes, sur $S = \text{Spec}(F)$, et construisons une extension centrale

$$0 \rightarrow F^* \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow Y \rightarrow 0$$

satisfaisant (7.2.2).

Premiere construction. — Etendons les scalaires a $F((t))$. Le symbole modere

$$F((t))^* \otimes F^* \rightarrow F^*$$

fournit par Matsumoto (1969) une extension centrale

$$0 \rightarrow F^* \rightarrow W \rightarrow G(F((t))) \rightarrow 0,$$

dont on prend l'image inverse par l'application composee

$$Y \rightarrow T(F((t))) \rightarrow G(F((t))).$$

Deuxieme construction. — L'extension $\mathcal{E}$ est caracterisee a isomorphisme unique pres par (7.2.2) et comme etant munie d'applications

$$[] : U_\alpha - \{0\} \rightarrow \{0\}^{-1}\mathcal{E} \subset \mathcal{E}(H_\alpha)$$

verifiant les conditions (7.6.1) et (7.6.2) suivantes.

(7.6.1) Pour $a \in F^*$ et $e_\alpha \in U_\alpha - \{0\}$, $[ae_\alpha] = a\alpha^\vee[e_\alpha]$.

Soit $SL(2)_\alpha$ le sous-groupe $SL(2)$ engendre par $H_\alpha(\mathbf{G}_m)$ et les sous-groupes radiciels U_α et $U_{-\alpha}$. Soit N_α le normalisateur de $H_\alpha(\mathbf{G}_m)$ dans $SL(2)$, et $N_\alpha^* := N_\alpha - H_\alpha(\mathbf{G}_m)$. Pour enoncer (7.6.2) nous utiliserons la trijection de J. Tits (Sur les constantes de structure et le theoreme d'existence des algebres de Lie semi-simples, Publ. Math. IHES, 31 (1966), prop. 1, p. 25), entre $U_\alpha - \{0\}$, $U_{-\alpha} - \{0\}$ et N_α^* .

(7.6.2) Pour $w_\alpha, e_\alpha, e_{-\alpha}$ dans la trijection de Tits et $e_3 \in U_{-\alpha} - \{0\}$,

$$[w_\alpha(e_\alpha)] = [e_\alpha][e_{-\alpha}]^{-1}w_\alpha^{\Phi(H_\alpha)}\eta(\Phi(H_\alpha))$$

avec $\eta(n) = (-1)^{n(n-1)/2}$. En particulier,

$$[e_{-\alpha}][e_\alpha] = (-1)^{\Phi(H_\alpha)}.$$

8.6

Soit G un schema en groupes reductif (0.N.4) sur S . C'est une extension d'un tore par un groupe semi-simple : le groupe derive G^{der} . Soit $\widetilde{G^{\text{der}}}$ le revetement simplement connexe de G^{der} . Pour chaque point geometrique $\bar{s}$ de S de caracteristique 0, la fibre geometrique $\widetilde{G^{\text{der}}}_{\bar{s}}$ est le revetement universel, au sens de la geometrie algebrique, de $G^{\text{der}}_{\bar{s}}$. En caracteristiques "mauvaises" $p \geq 2$, le morphisme $\pi : \widetilde{G^{\text{der}}} \rightarrow G^{\text{der}}$ n'est pas necessairement etale. Si $\widetilde{T}$ est un tore maximal de $\widetilde{G^{\text{der}}}$, le morphisme π induit des isomorphismes sur les sous-groupes radiciels correspondants, et $\text{Hom}(\mathbf{G}_m, \widetilde{T})$ est engendre par les H_α .

Soit T un sous-schema en tores maximal de G et X, Y, W comme en (0.N.7). L'image inverse $\widetilde{T}$ de T dans $\widetilde{G^{\text{der}}}$ est un sous-schema en tores maximal de $\widetilde{G^{\text{der}}}$. Soient $\widetilde{X}$ et $\widetilde{Y}$ correspondant a $\widetilde{T}$ comme en (0.N.7).

Espoir 8.2 (7.8). Avec les notations precedentes, la donnee d'un prolongement de (7.7.1)

$$0 \rightarrow \mathbf{G}_m \rightarrow \mathcal{E}' \rightarrow \widetilde{Y} \rightarrow 0 \tag{135}$$

en une extension centrale

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{G}_m & \longrightarrow & \mathcal{E}' & \longrightarrow & \widetilde{Y} \\ \downarrow = & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{G}_m & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & Y \end{array}$$

satisfaisant (7.2.2) definit "au niveau des cocycles" des classes $c_n \in H^4(BG, \mathbf{Z}/n(2))$ (n inversible sur S) prolongeant les c'_n , et de restriction a BT definie par Q et $\mathcal{E}$.

Remarque 8.3. Etant donnee (7.8.1) de (7.7.1), on definit comme suit une action sur $\mathcal{E}$ du normalisateur N de $\widetilde{T}$ dans $\widetilde{G^{\text{der}}}$. Pour $\tilde{e}$ dans $\mathcal{E}$ d'image y dans Y ,

- a) l'action de $H_\alpha(a)$ est donnee par $\tilde{e} \mapsto \tilde{e} \cdot a^{\Phi(H_\alpha)}$;
- b) pour $w_\alpha, e_\alpha, e_{-\alpha}$ dans la trijection de Tits, comme en (7.6.2),

$$w_\alpha(y) = y - \Phi(y) \cdot H_\alpha.$$

Si T_1 est un nouveau sous-schema en tores maximal de G , les g dans $\widetilde{G^{\text{der}}}$ conjuguant T a T_1 forment un torseur sous N . En tordant (7.8.1) par ce torseur, on obtient une donnee analogue pour T_1 . Elle devrait donner lieu aux memes c_n . Cette construction rend l'Esprit 7.8 independant du choix d'un tore maximal.

Exemple 8.4. Prenons $G = \text{GL}(N)$ sur un corps F et prenons pour T un tore maximal deploye. Soient x_i les poids de T dans la representation standard et prenons

$$Q = \sum_{i < j} x_i x_j = \frac{1}{2} \left(\left(\sum x_i \right)^2 - \sum x_i^2 \right).$$

La restriction de Q a Y^{der} est le generateur positif des formes quadratiques entieres W -invariantes sur Y^{der} .

Une representation lineaire V de G , isomorphe a la representation tautologique, definit une extension (7.8.1) : plonger G dans $\text{SL}(V \oplus \det(V)^\vee)$, par $g \mapsto (g, \det(g)^{-1})$ et appliquer 7.6 a T vu comme tore maximal de SL . Concretement, soient e_i la base de Y duale de la base x_i du groupe des caracteres de T et soit V_i le sous-espace de poids de V de poids x_i . L'extension $\mathcal{E}$ est caracterisee, a isomorphisme unique pres, comme satisfaisant (7.2.2) et comme etant munie d'applications

$$[\] : V_i \otimes V_j^\vee \rightarrow \mathcal{E}(e_i - e_j) \quad \text{pour } i \neq j$$

verifiant

$$[ae_i \otimes e_j^\vee] = a^{e_i - e_j} [e_i \otimes e_j^\vee].$$

Les H_α sont les $e_i - e_j$, et $U_\alpha = \text{Hom}(V_i, V_j) \cong V_i \otimes V_j^\vee$. On identifie l'extension $Y \supset Y^{\text{der}} \hookrightarrow \mathcal{E}$ en la munissant des

$$[\] : V_i \otimes V_j^\vee \rightarrow \mathcal{E}(e_i - e_j).$$

Cette construction, $V \mapsto \mathcal{E}$, induit un isomorphisme sur les groupes d'automorphismes : de V , comme representation de GL_N , et de $\mathcal{E}$, comme extension centrale prolongeant $\mathcal{E}'$. C'est donc une equivalence de categories : il revient au meme de se donner une representation isomorphe a la representation tautologique, ou une extension (7.8.1).

Prenons maintenant pour G une forme interieure de $\text{GL}(N)$: le groupe multiplicatif d'une algebre simple centrale D sur F . Soit T un tore maximal. La question etant locale, il revient encore au meme de se donner $\mathcal{E}$, ou de se donner une representation lineaire V de G geometriquement isomorphe a la representation tautologique de $\text{GL}(N)$: l'existence de $\mathcal{E}$ est obstruee par la classe de D dans le groupe de Brauer.

Si l'on croit 7.8, les extensions centrales (3.6) de $G^{\text{der}}(F)$ par les $H^2(F, \mathbf{Z}/n(2))$ n'ont donc pas en general d'extension naturelle a $G(F)$. Par contre, si D est d'ordre k dans le groupe de Brauer, on peut esperer que la donnee d'un $D^\otimes$ -module simple fournisse une extension naturelle de leur multiple par k .

8.7

Soit F un corps et n un entier inversible dans F . Dans cet article, nous avons etudie des extensions centrales par le groupe de cohomologie galoisienne $H^2(F, \mathbf{Z}/n(2))$. D'apres Merkurjev-Suslin (1982), ce groupe est le quotient $K_2(F) \otimes \mathbf{Z}/n$ de $K_2(F)$. Le groupe $K_2(F)$ est a considerer comme un groupe de cohomologie motivique $H^2(F, \mathbf{Z}(2))$. Nos methodes, essentiellement reposant sur les bonnes proprietes de localisation, pour la topologie etale, des $H^*(F, \mathbf{Z}/n(2))$, ne

s'appliquent pas à $K_2(F)$. On peut se demander comment surmonter cela, et dans quelle mesure les fonctorialités que nous avons utilisées s'étendent. Par exemple : soient T_i ($i = 1, 2$) deux tores sur un corps F , de clôture séparable $\overline{F}$, et $Y_i = \text{Hom}_{\overline{F}}(\mathbf{G}_m, T_i)$. Soit $B : Y_1 \otimes Y_2 \rightarrow \mathbf{Z}$ invariant par $\text{Gal}(\overline{F}/F)$. La forme B définit-elle un accouplement

$$(?) \quad B : T_1(F) \otimes T_2(F) \rightarrow K_2(F)$$

compatible avec les accouplements

$$B(\partial_n t_1, \partial_n t_2) : T_1(F) \otimes T_2(F) \rightarrow H^2(F, \mathbf{Z}/n(2)) = K_2(F) \otimes \mathbf{Z}/n ?$$

Bibliographie

- [1] R. BOTT, On torsion in Lie groups, *Proc. Nat. Acad. Sci. USA*, 40 (1954), 586–588.
- [2] E. CARTAN, La topologie des espaces représentatifs des groupes de Lie (1936), Paris, Hermann (Oeuvres, I, vol. 2, Paris, Gauthier-Villars, 1952, p. 1307–1330).
- [3] P. DELIGNE, Théorie de Hodge III, *Publ. Math. IHES*, 44 (1974), 5–78.
- [4] P. DELIGNE, Le symbole modéré, *Publ. Math. IHES*, 73 (1991), 147–181.
- [5] M. DEMAZURE, P. GABRIEL, *Groupes algébriques*, Paris, Masson, 1970.
- [6] R. GODEMENT, *Théorie des faisceaux*, Paris, Hermann, 1958.
- [7] L. ILLUSIE, *Complexe cotangent et déformations I*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 239, Springer Verlag, 1971.
- [8] H. MATSUMOTO, Sur les sous-groupes arithmétiques des groupes semi-simples déployés, *Ann. Sci. ENS*, 2 (1969), 1–62.
- [9] A. S. MERKURJEV, A. A. SUSLIN, K -cohomology of Severi-Brauer varieties and norm residue homomorphisms, *Izv. Acad. Sci. URSS*, 46 (1982), n° 5, 1011–1046.
- [10] J. S. MILNE, *Arithmetic duality theorems*, Perspective in Math. 1, Acad. Press, 1986.
- [11] J. MILNOR, Construction of universal bundles I, *Ann. of Math.*, 63 (1956), 272–284.
- [12] C. C. MOORE, Group extensions of p -adic and adelic linear groups, *Publ. Math. IHES*, 35 (1968), 5–70.
- [13] G. POITOU, *Cohomologie galoisienne des modules finis*, Séminaire de Lille (1962–1963), Paris, Dunod, 1967.
- [14] G. SEGAL, Classifying spaces and spectral sequences, *Publ. Math. IHES*, 34 (1968), 105–112.
- [15] J. TATE, Relations between K_2 and Galois cohomology, *Inv. Math.*, 36 (1976), 257–274.
- [16] SGA3, Séminaire de Géométrie algébrique du Bois-Marie 1962–1964, dirigé par M. DEMAZURE et A. GROTHENDIECK, *Schemas en groupes*, Lecture Notes in Mathematics, 151, 152, 153 (1970), Springer Verlag.
- [17] SGA4, Séminaire de Géométrie algébrique du Bois-Marie 1963–1964, dirigé par M. ARTIN, A. GROTHENDIECK et J.-L. VERDIER, *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas*, Lecture Notes in Mathematics, 269, 270, 305 (1972 et 1973), Springer Verlag.
- [18] SGA4 $\frac{1}{2}$, P. DELIGNE, *Cohomologie étale des schémas*, Lecture Notes in Mathematics, 569 (1977), Springer Verlag.

School of Mathematics,
Institute for Advanced Study,
Princeton, NJ 08540.

E-mail address : deligne@math.ias.edu.

Manuscrit reçu le 13 mai 1996.